

内分泌・栄養・代謝系コース
副甲状腺、ミネラル代謝、骨代謝

2026年4月24日(金) 2限

内分泌・糖尿病内科
八木崇志

本日の講義内容

- 1. カルシウム、リンの調節機構**
- 2. 高カルシウム血症をきたす疾患**
- 3. 低カルシウム血症をきたす疾患**
- 4. 骨粗鬆症**
- 5. くろ病、骨軟化症**

本日の講義内容

1. カルシウム、リンの調節機構
2. 高カルシウム血症をきたす疾患
3. 低カルシウム血症をきたす疾患
4. 骨粗鬆症
5. くろ病、骨軟化症

体内Caの存在様式

99% 骨

0.9% 軟部組織の細胞内

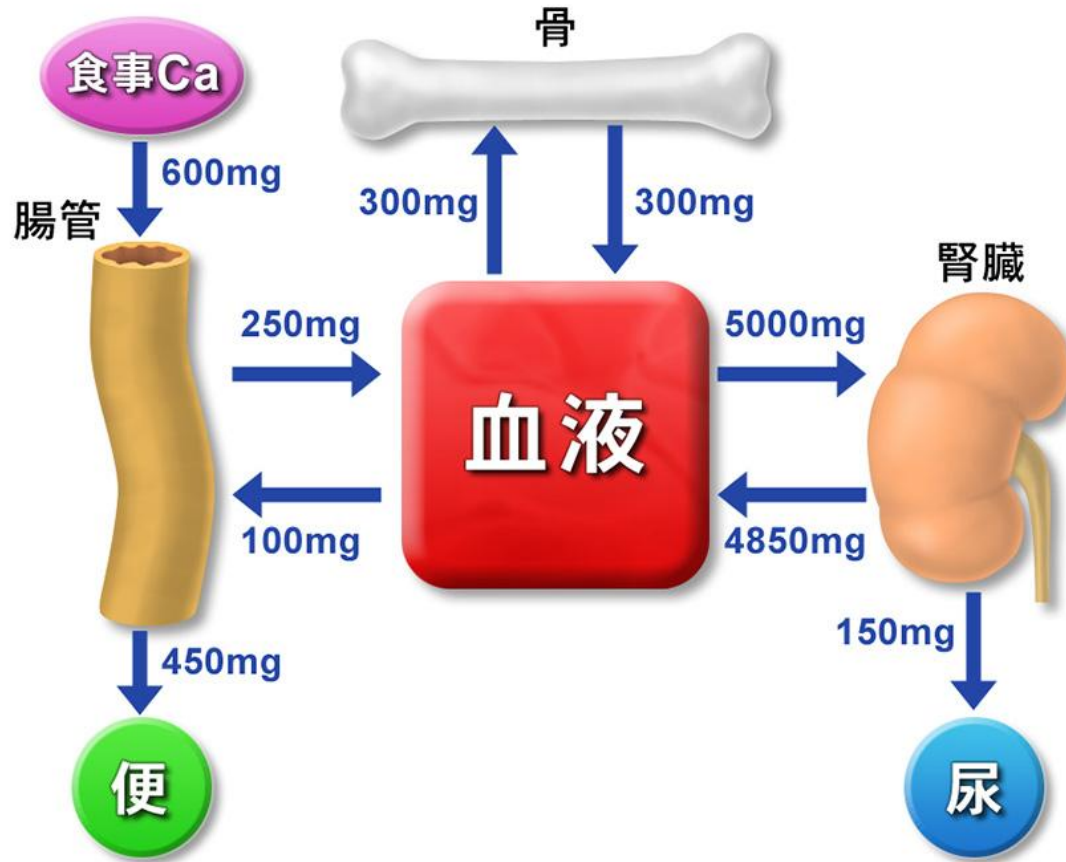
0.1% 血液中

47% 蛋白結合型 (アルブミン)

47% イオン化型 ← 生物活性あり

6% 塩 (リン酸、クエン酸)

血中Ca濃度の調節

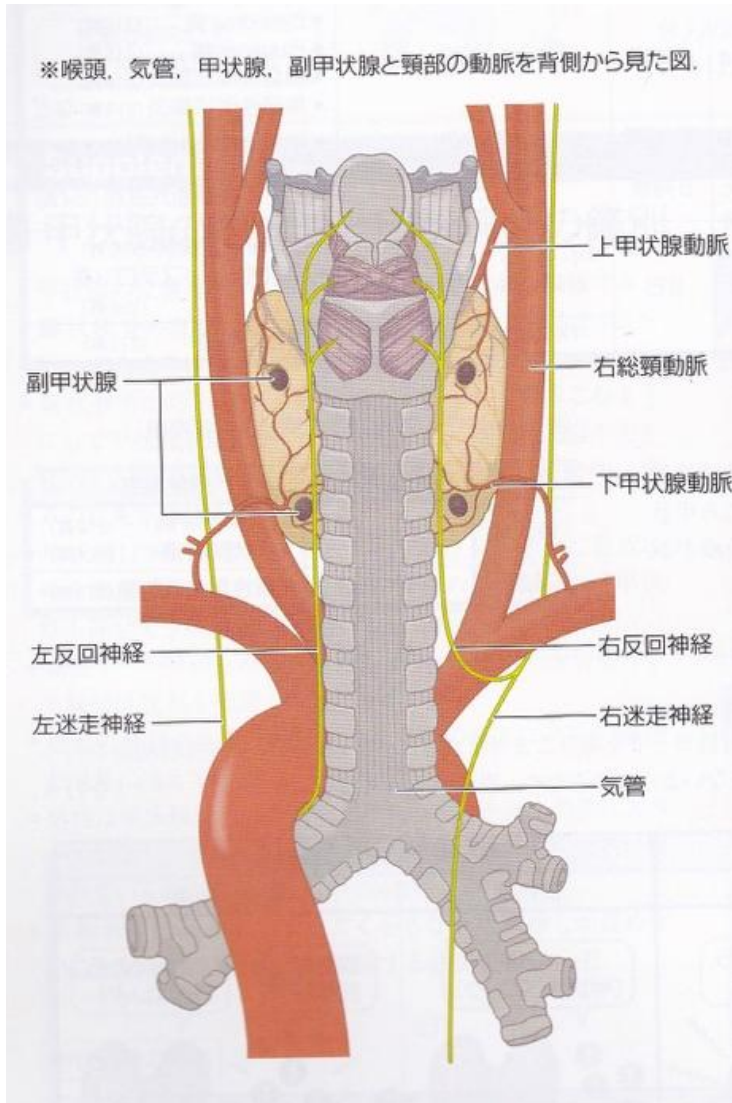


血中Ca濃度 : 8.5~10.5mg/dl

Ca、P調節に関与する因子

- 副甲状腺ホルモン (Ca, P)
- ビタミンD (Ca, P)
- カルシトニン (Ca)
- FGF23 (P)

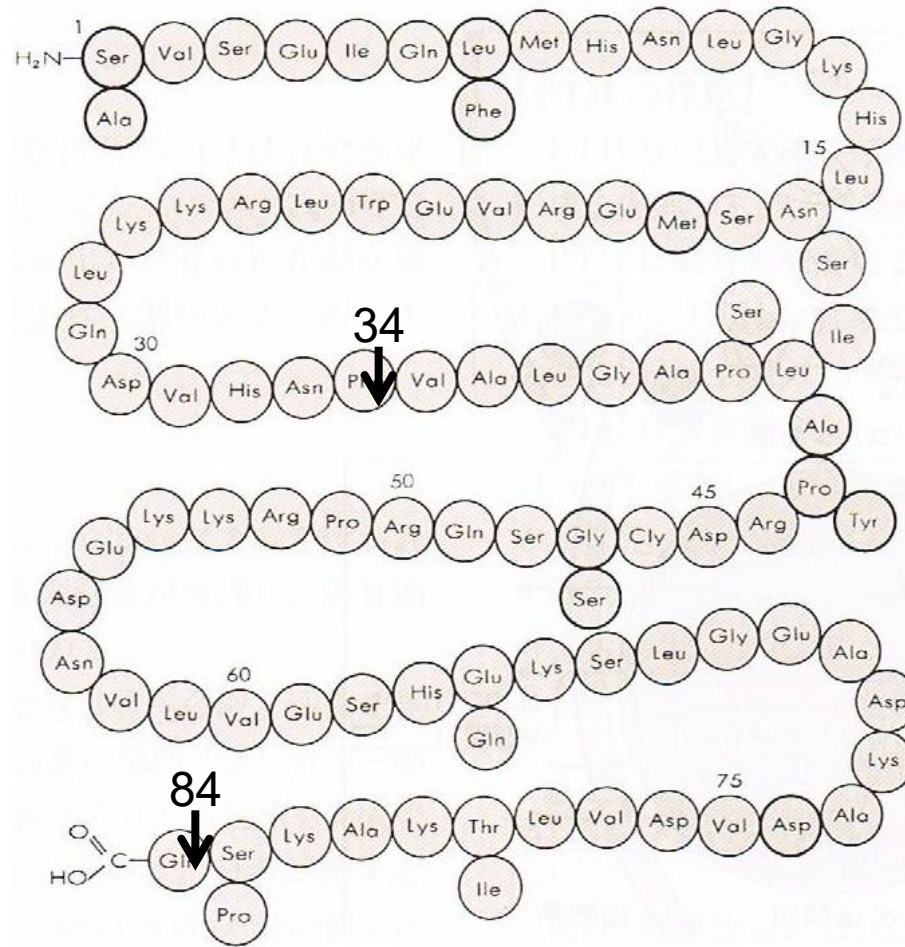
正常副甲状腺の解剖



- **大きさ**
 - 縦4-6mm
 - 幅2-4mm
 - 厚み0.5-2mm
 - 重量20-40mg
- **甲状腺背側、左右にそれぞれ上・下の計4個**
- **第3鳃嚢からの分離が不完全な場合、5腺目が胸腺にできることがある。**
- **正常副甲状腺はエコーでは見えない。**

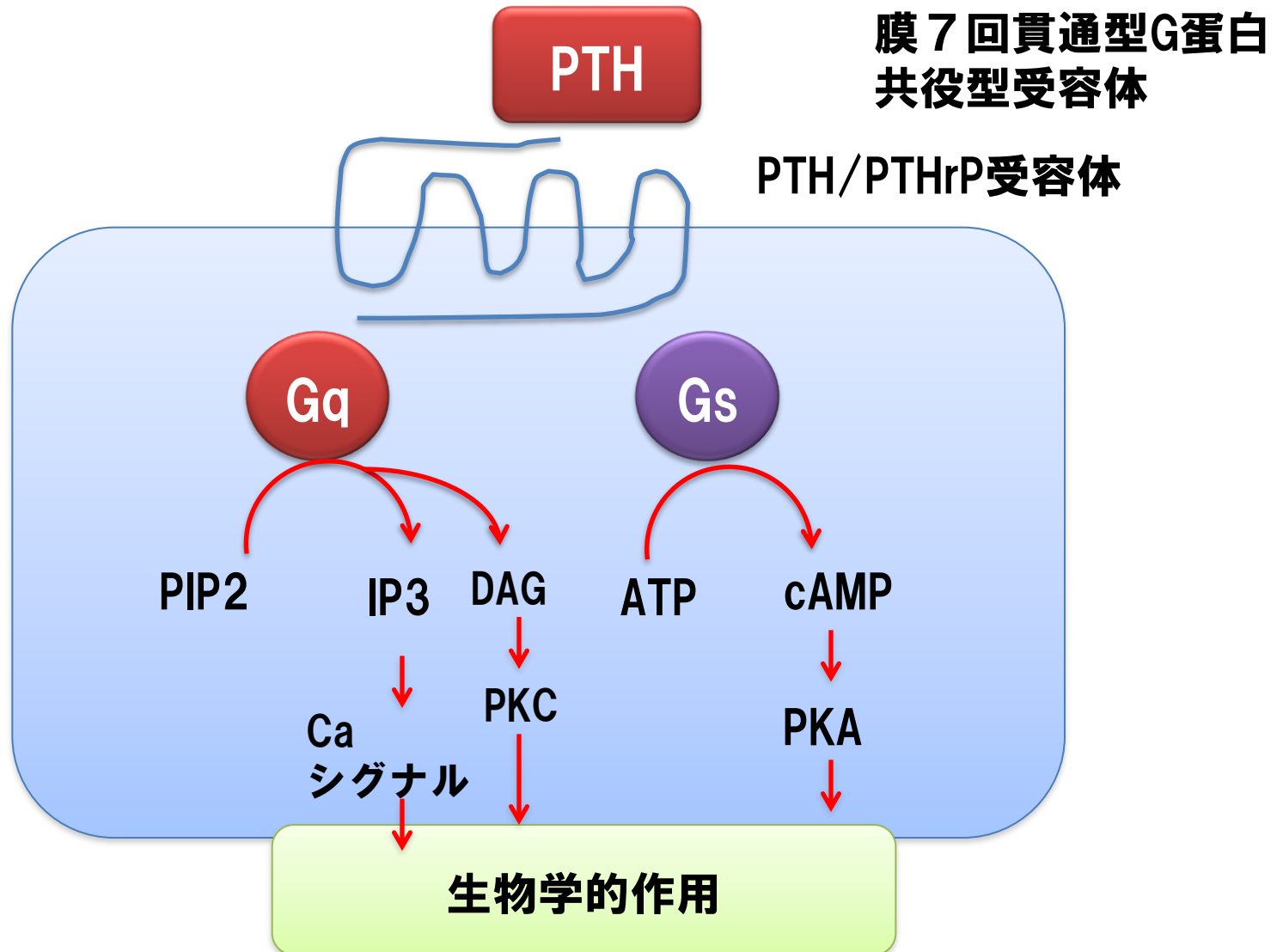
副甲状腺ホルモン (parathyroid hormone; PTH)

主細胞より分泌される84アミノ酸から成るホルモン



PTHの作用機序

骨・腎臓のPTH標的細胞



骨の細胞

- **骨芽細胞**：間葉系由来の細胞で骨基質や様々なサイトカインを盛んに分泌する骨形成の中心的な細胞
- **骨細胞**：骨芽細胞が自ら産生した基質に埋没して基質産生などの活性を持たなくなったもの
- **破骨細胞**：造血幹細胞に由来する多核の細胞で骨表面に吸着して骨吸収を行う

PTHの作用

- 破骨細胞を活性化し、骨から血中へCaとPを動員する (Ca ↑, P ↑)
- 近位尿細管からのPの排泄を促進する (P ↓)
- 遠位尿細管のCaチャネルに作用し、Caの再吸収を行う (Ca ↑)
- 遠位尿細管でビタミンDの活性化に必要な 1α 水酸化酵素を誘導する (Ca ↑, P ↑)

血中Ca濃度は上昇、P濃度は正常～低下

PTHによるCa, Pの調節

ネガティブフィードバック



PTH



骨

小腸



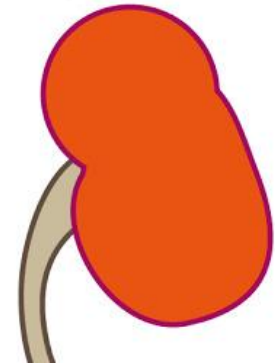
吸収促進

Ca ↓
P ↓

活性型
ビタミンD

P:排泄促進

Ca:再吸収



腎

血中

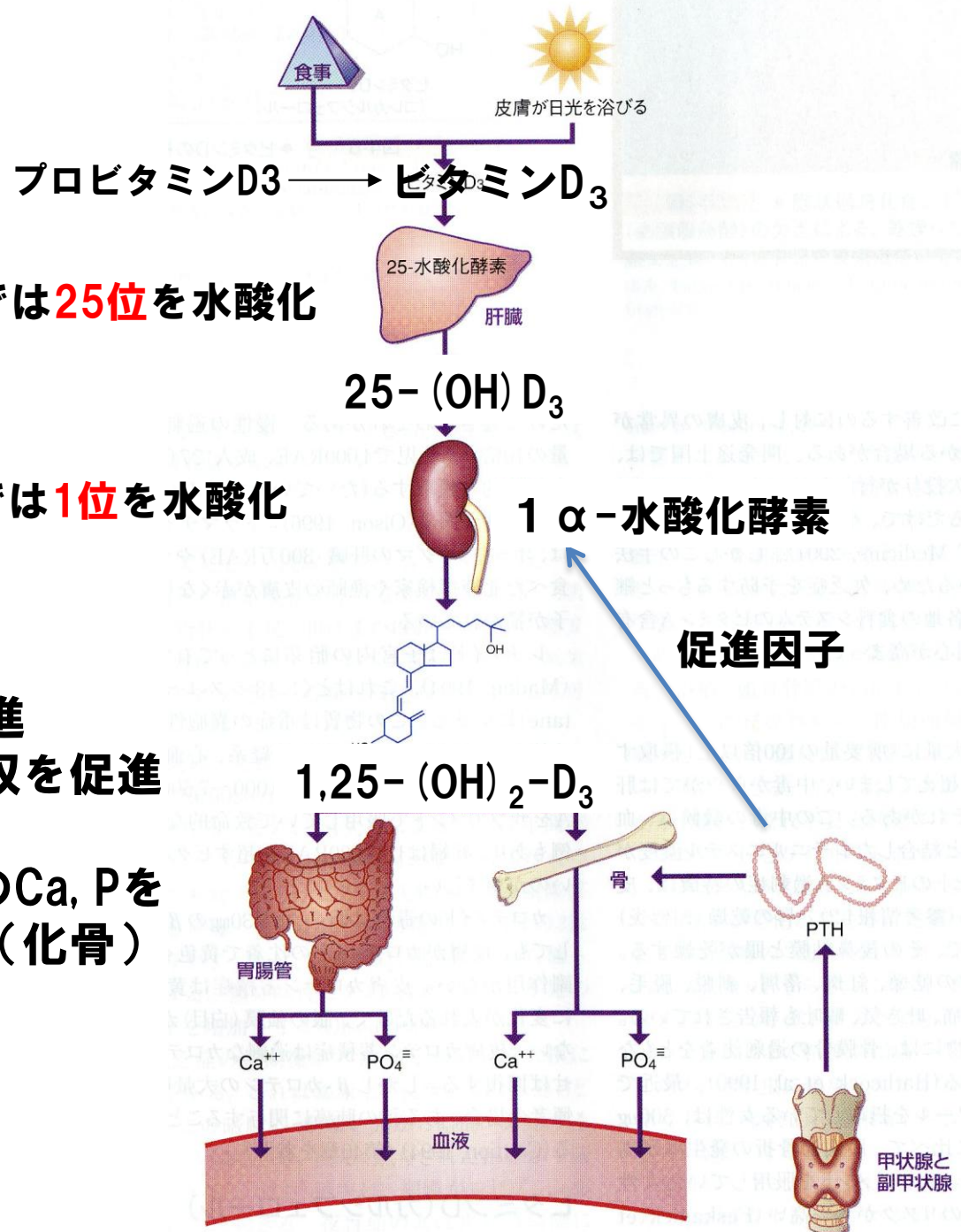
遊離促進



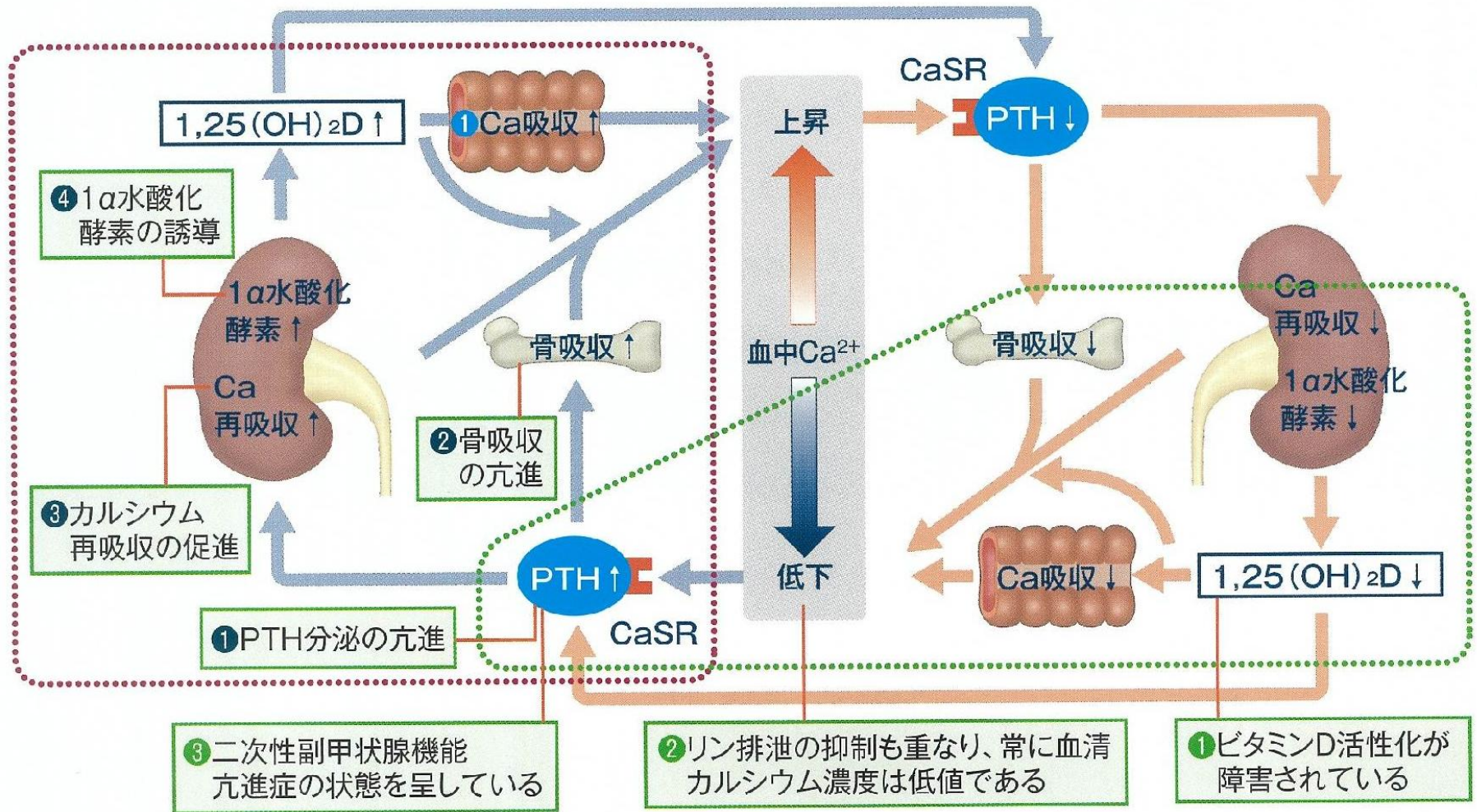
ビタミンDの代謝経路と作用

作用

- ①小腸におけるCa, Pの吸収促進
 - ②腎尿細管におけるCaの再吸収を促進
 - ③類骨組織への石灰化
- これらの作用の結果、血清中のCa, Pを増加させ、骨へのCa塩の沈着（化骨）を促進する



カルシウム代謝調節



カルシトニン

- 甲状腺C細胞より分泌される32個のアミノ酸よりなるペプチド
- 血清カルシウムが上昇すると、C細胞のCa感知受容体が作動し、放出される
- 破骨細胞に作用して骨吸収（Ca；骨→血中）を抑制する
- 血清カルシウム低下作用を持つ

FGF (Fibroblast growth factor) 23

- 骨細胞で産生される
- Klotho蛋白に結合し作用する
 - 腎尿細管、脳脈絡膜、副甲状腺に発現するFGF23の受容体蛋白
- 血中 $1,25(\text{OH})_2\text{D}$ を低下させ、PとCaの腸管からの吸収を抑制する
- 近位尿細管の2a型、2c型Na-P共輸送体の発現を低下させ、P再吸収を抑制する

本日の講義内容

1. カルシウム、リンの調節機構
- 2. 高カルシウム血症をきたす疾患**
3. 低カルシウム血症をきたす疾患
4. 骨粗鬆症
5. くろ病、骨軟化症

高カルシウム血症の症状

- **正常値 8.5～10.2 mg/dL**
- **12mg/dL以上で症状がでる**
- **倦怠感、近位筋の筋力低下、うつ状態、意識障害**
- **悪心、嘔吐、食欲不振、消化性潰瘍、膵炎**
- **口渇、多飲、多尿、腎機能低下**
- **関節痛、皮膚掻痒感、帯状角膜炎**
- **心電図でQT間隔短縮**

高カルシウム血症をきたす疾患

1) 原発性副甲状腺機能亢進症

2) 悪性腫瘍に伴う高Ca血症

3) その他

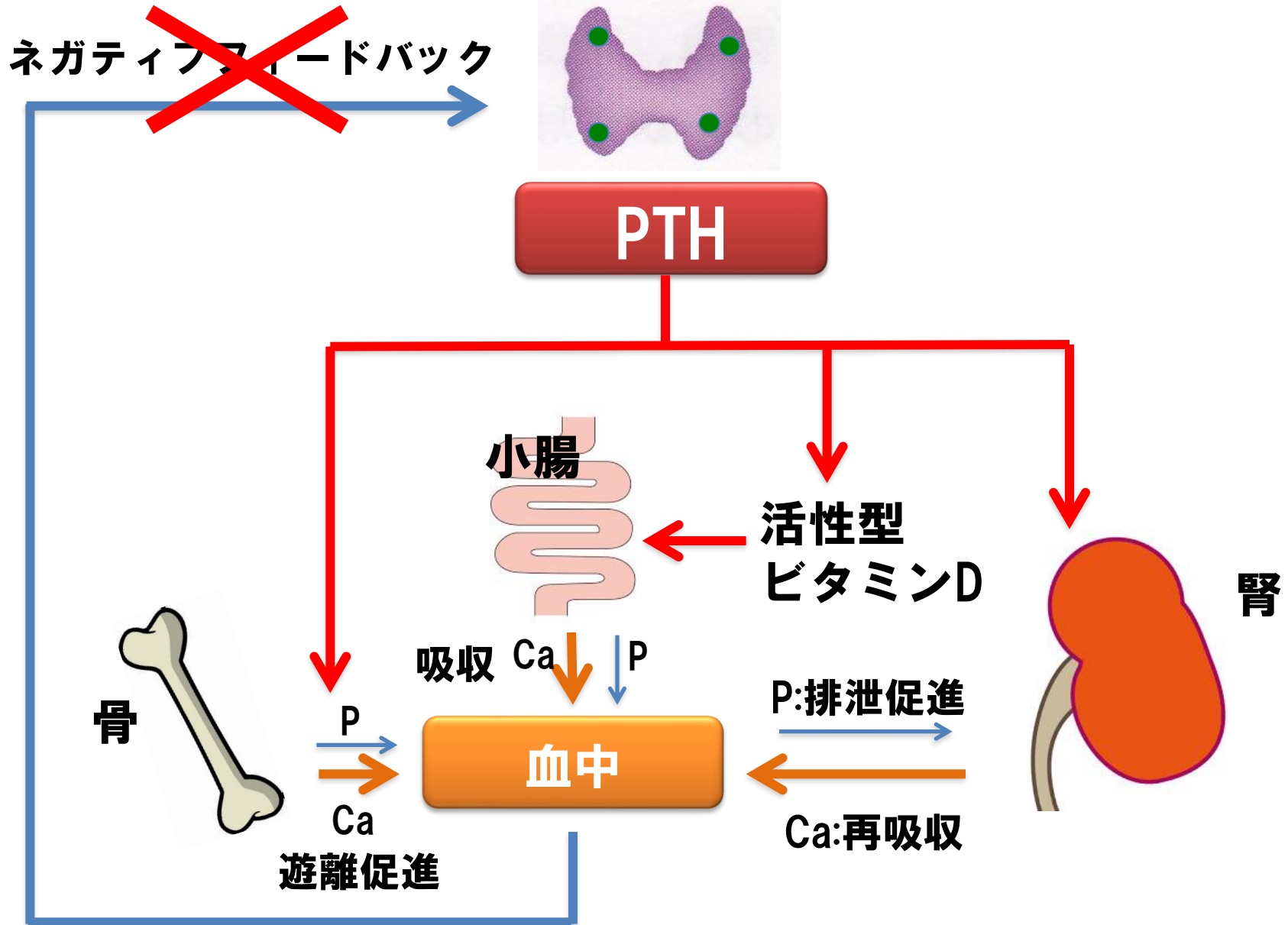
- ビタミンD作用の過剰：ビタミンD中毒症、慢性肉芽腫性疾患（慢性肉芽腫症、結核、サルコイドーシス）
- CaSRの遺伝子異常：家族性低Ca尿性高Ca血症

原発性副甲状腺機能亢進症

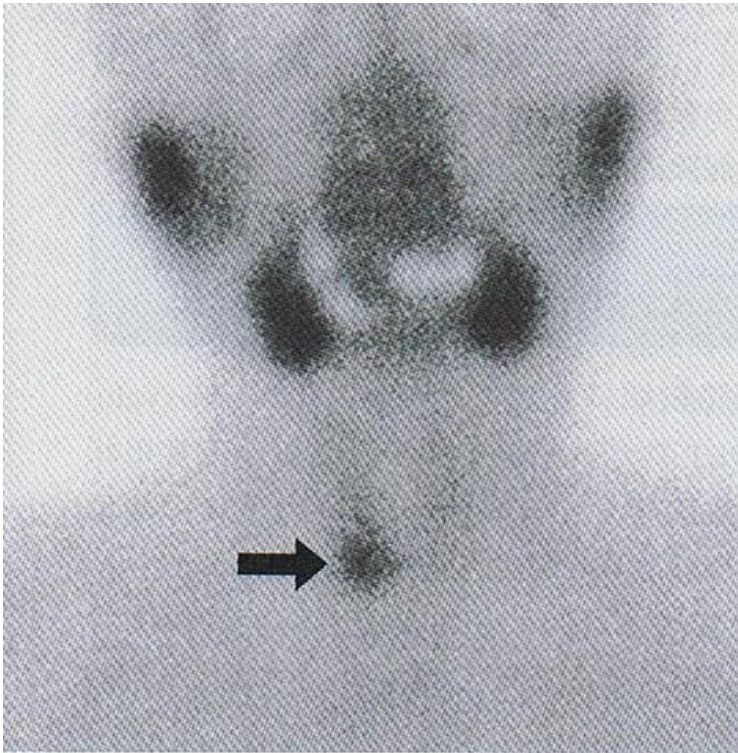
- 副甲状腺の腺腫、過形成、癌などによりPTHの産生が亢進し、高Ca、低P血症を示す病態
- 疫学
2500～5000人に1人。男性：女性= 1 : 2
- 原因
 - 腺腫80%, 過形成15%, 癌1-5%
- 症状
 - 消化器 悪心、嘔吐、食欲不振、胃潰瘍
 - 尿路系 多尿、夜間頻尿、尿路結石
 - 骨病変 関節痛、骨痛、病的骨折
- 血液検査
 - 高Ca血症、低P血症、intactPTH高値、ALP高値、オステオカルシン高値、活性型ビタミンD高値、代謝性アシドーシス

臨床像によって、①骨型 ②腎型 ③化学型に分類される

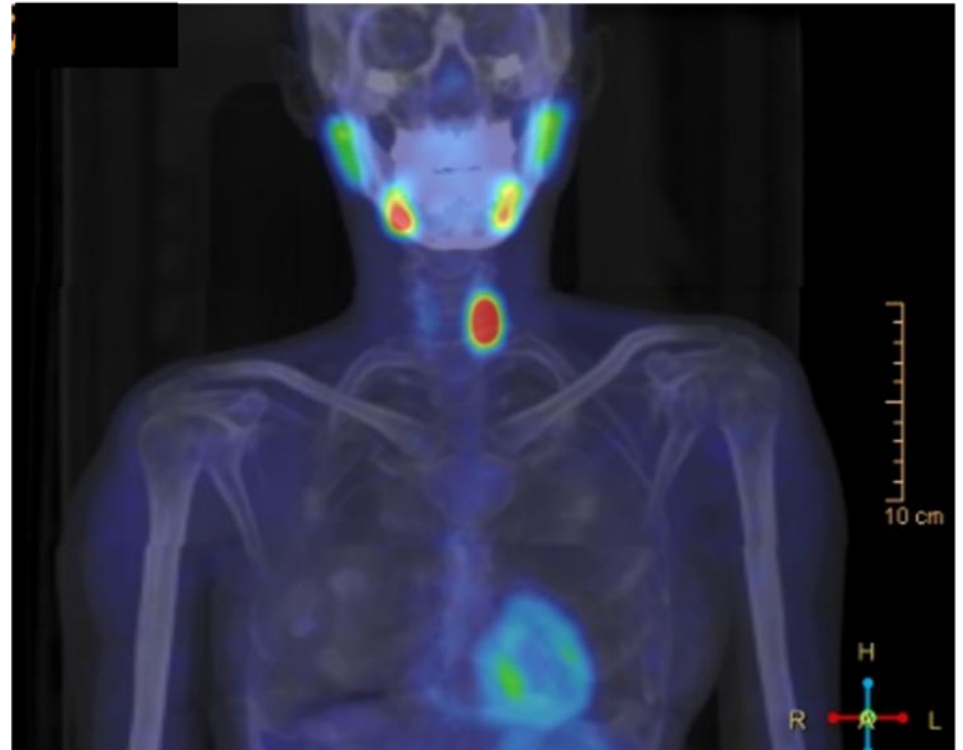
PTHによるCa, Pの調節



原発性副甲状腺機能亢進症のシンチグラム



右下腺



左上腺

^{99m}Tc -MIBIによるdelayed scan（120分値）：

頭蓋骨の脱灰像



正常



副甲状腺機能亢進症

Salt and pepper appearance
頭蓋骨の脱灰のため、骨梁が粗になる

手指骨の骨膜下吸収像

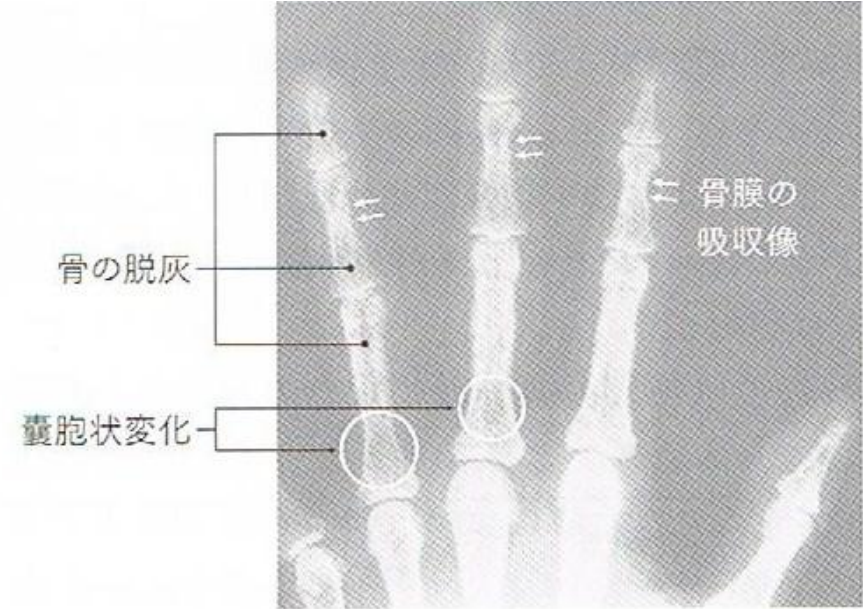


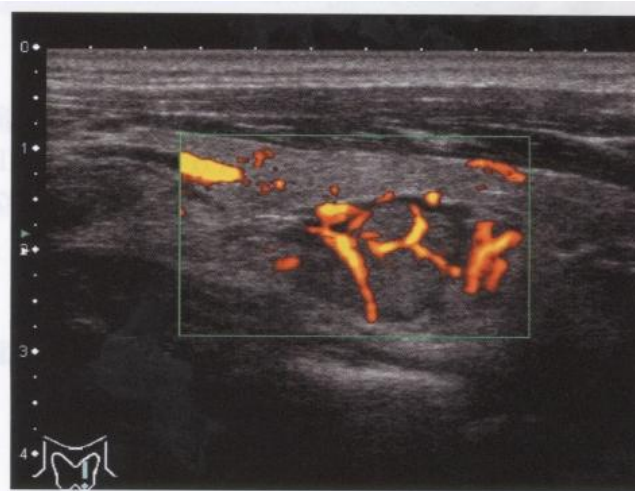
図 6-4 原発性副甲状腺機能亢進症

基節骨、中節骨、末節骨のいずれにおいても線維性骨炎の像がみられ、また、一部嚢胞状の変化も合併している。さらに第2指、第3指、第4指の中節骨の橈骨側に骨膜の吸収像（白矢印）を著明に認める。著明な骨の脱灰が存在し、線維性骨炎が考えられる。

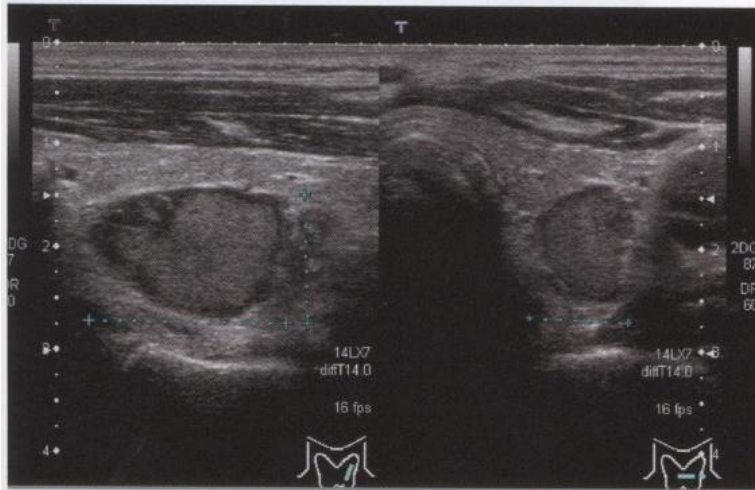
原発性副甲状腺機能亢進症（腺腫）の超音波像



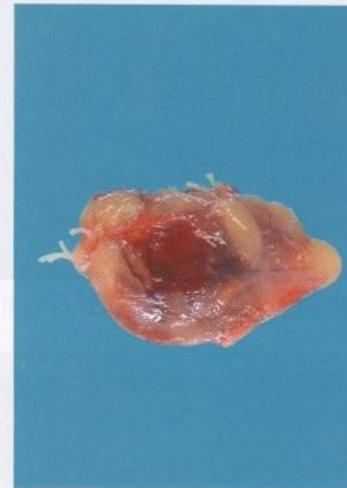
縦断面 (TOSHIBA 8 MHz)



パワードブラの縦断面 (TOSHIBA 8 MHz)



縦断面+横断面 (TOSHIBA 12MHz)



マクロ像

血中Ca :
11.9 mg/dl
(8.4-10.0)

I-PTH :
149 pg/ml
(10-65)

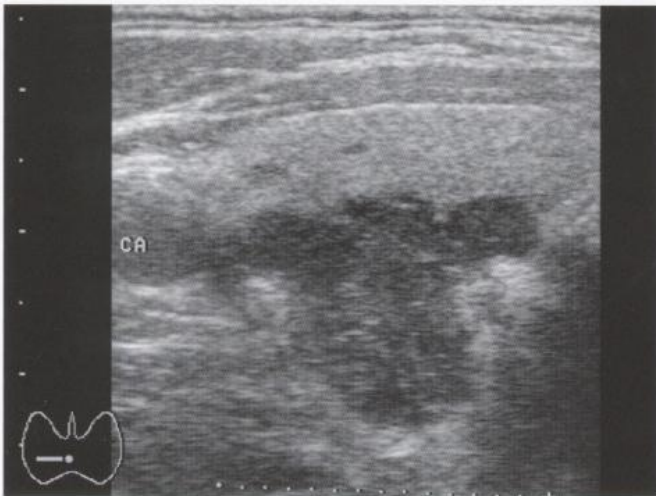
副甲状腺癌の超音波像



縦断面 (ALOKA 13MHz)



パワードプラの縦断面 (ALOKA 13MHz)



横断面 (ALOKA 13MHz)



マクロ像

血中Ca :
12.4 mg/dl
(8.4-10.0)

血中P :
2.1 mg/dl
(2.-4.3)

I-PTH :
6,608 pg/ml
(10-65)

副甲状腺癌の特徴

- 著明な高Ca血症（14mg/dl以上）が多い
- 腫瘍は大きく、3cm以上のことが多い
- 周辺臓器への浸潤、リンパ節・肺転移も少なくない
- 術後5年生存率は85.5%、無病再発期間は平均3年
- 2年以内の再発例は特に予後が悪い

治療

- 外科的切除
- 無症候性原発性副甲状腺機能亢進症に対するガイドライン
 - 血清Ca基準値上限+1.0mg/dLを超える場合
 - クレアチニンクリアランス60mL/min未満
 - 骨密度 Tスコア< -2.5SD もしくは脆弱性骨折の既往
 - 年齢 50歳未満

内科的治療

- シナカルセト、エボカルセト
 - 副甲状腺細胞表面に存在するCa感受性受容体を介してPTHの分泌を抑制する
- ビスフォスフォネート製剤
 - 骨に直接作用して破骨細胞を抑制し、骨吸収抑制
 - 経口剤
 - 点滴静注 「悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症」が適応
- エストロゲンおよびSERM（選択的エストロゲン受容体モジュレーター）
 - エストロゲン作用で破骨細胞を抑制し骨吸収を抑制
 - 閉経後の女性のみ適応

悪性腫瘍に伴う高Ca血症

MAH (malignancy associated hypercalcemia)

- **HHM**
 - Humoral hypercalcemia of malignancy
 - 液性悪性腫瘍性高カルシウム血症
- **LOH**
 - Local osteolytic hypercalcemia
 - 局所骨融解性高カルシウム血症

HHM

- 悪性腫瘍がPTHと相同性を持つPTHrPを過剰に分泌し、PTH/PTHrP受容体に作用して高カルシウム血症を引き起こす
- 肺癌、扁平上皮癌、腎癌、膀胱癌、卵巣癌、成人T細胞白血病に起こりやすい
- PTHrPはアミノ酸141個、PTHは84個、PTHrP (1-34) とPTH (1-34) に高い相同性があり、立体構造も似る
- PTHrPは腎への作用は無いので、リンの排泄促進は無く、血清リン値は高値である

LOH

- 骨に転移または浸潤した腫瘍の局所作用により高カルシウム血症となる
- 腫瘍細胞から放出されるサイトカイン（IL-1, IL-6, PTHrPなど）が破骨細胞を活性化させる
- 多発性骨髄腫、乳癌、前立腺癌に多い

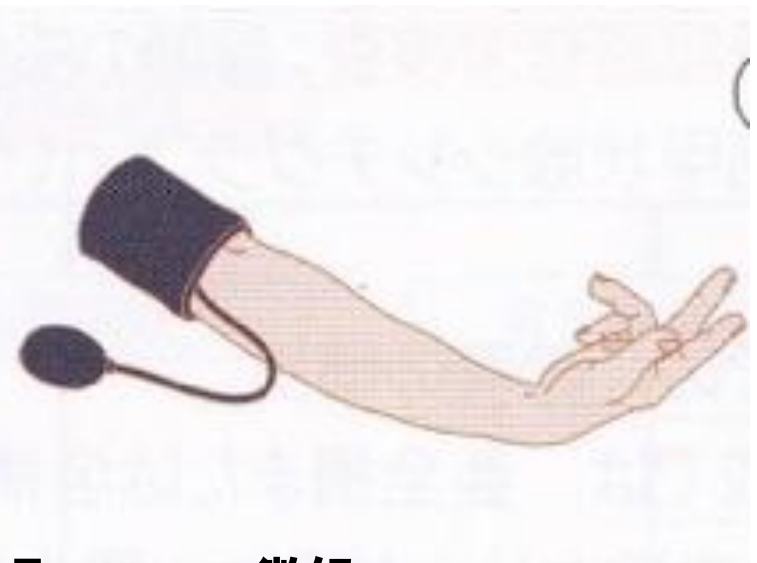
本日の講義内容

1. カルシウム、リンの調節機構
2. 高カルシウム血症をきたす疾患
- 3. 低カルシウム血症をきたす疾患**
4. 骨粗鬆症
5. くろ病、骨軟化症

低カルシウム血症の症状

- 8.5mg/dL (特に7.0mg/dL) 以下で症状が出る
- テタニー症状：手、足、口唇のしびれ、全身けいれん
 - Chvostek徴候、Trousseau徴候
- いろいろ、記憶力低下、不随意運動
- 腹痛、悪心、嘔吐
- 白内障、皮膚乾燥、色素沈着、毛髪粗、爪脆弱
- 心電図でQT間隔延長

Chvostek徴候、Trousseau徴候



Trousseau徴候

上肢に血圧マンシエットを巻き収縮期血圧よりやや低めの圧で圧迫すると母指は内転して伸展し他の指は手の中心線に向かいあって集まる。助産婦型手。

低蛋白血症でのCa値

実測総カルシウム値



機能的に重要なのはイオン化Ca。しかし測定は煩雑なため、現実には総Caが測定される。



イオン化Ca 濃度は同じでも、低蛋白血症では蛋白結合型Caが減少するため実測した総Ca値は低下する。

実測総カルシウム値

$$(\text{補正Ca濃度mg/dL}) = (\text{血清Ca濃度mg/dL}) + (4 - \text{血清Alb g/dL})$$

低カルシウム血症をきたす疾患

- 特発性副甲状腺機能低下症
- 偽性副甲状腺機能低下症
- 続発性副甲状腺機能亢進症

副甲状腺機能低下症

- PTH分泌不全

- 特発性

- 自己免疫性（HAM症候群）
 - 先天性形成不全（Di George症候群、HDR症候群など）

- 続発性

- 術後性、放射線照射、悪性腫瘍の浸潤など

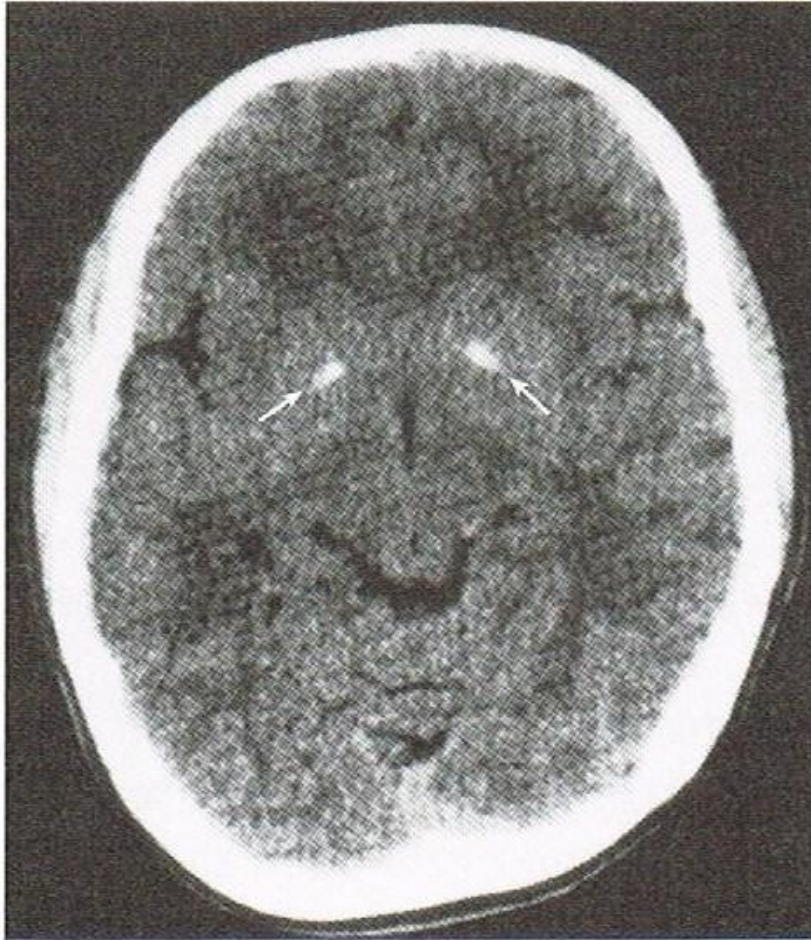
- PTH不応性

- 偽性副甲状腺機能低下症

特発性副甲状腺機能低下症

- 自己免疫異常や先天性形成不全などにより副甲状腺からPTH分泌が低下している状態
- 低カルシウム、高リン血症
- テタニー症状
 - 血清カルシウム 7.0mg/dL で症状がでやすい。
- 頭部CTで大脳基底核や大脳皮質内に異常石灰化
- 治療
 - 急性期 カルシウム静注
 - 慢性期 活性型ビタミンD3、カルシウム内服、PTH補充療法

副甲状腺機能低下症



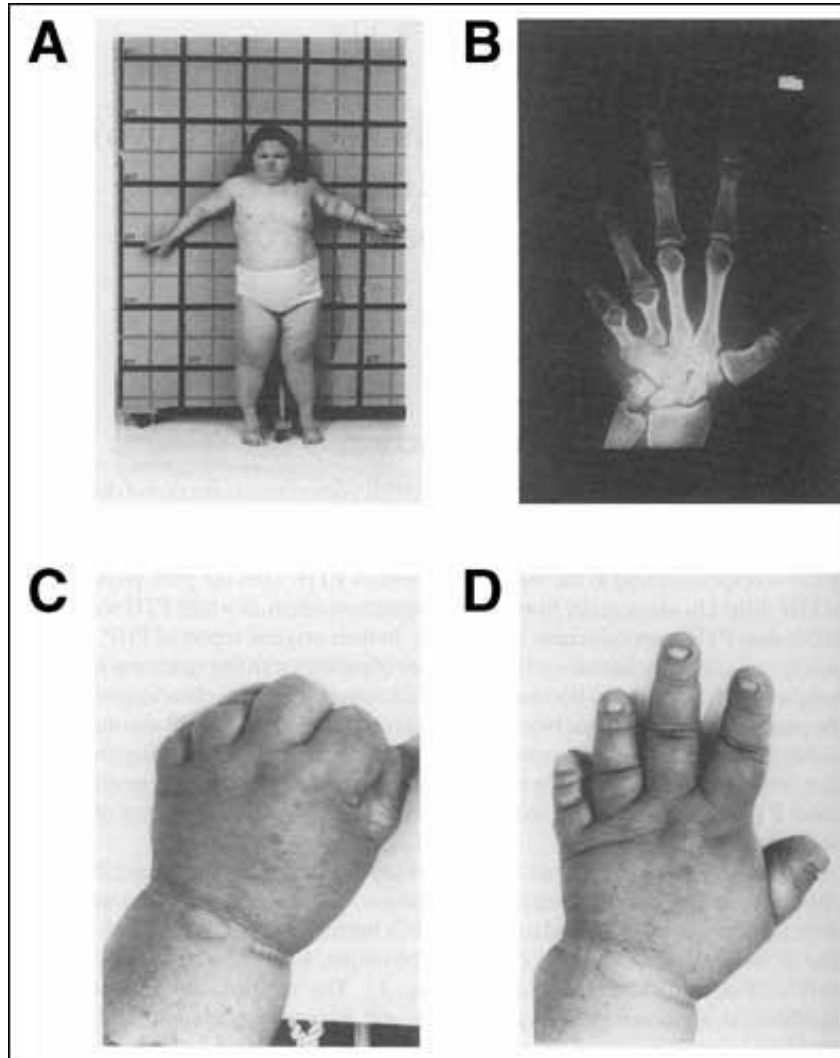
大脳基底核に左右対称性に
石灰沈着を認める

偽性副甲状腺機能低下症

- PTHの分泌が保たれているにもかかわらず、標的臓器のPTHに対する不応症により低Ca血症、高P血症など副甲状腺機能低下状態を呈する病態
- 低Ca血症の症状
- 体型異常（丸顔、低身長、中手骨の短縮）がある→Albright遺伝性骨異栄養症（AHO）
- Ellsworth-Howard試験で病型分類を行う

Albright 遺伝性骨異栄養症

(Albright hereditary osteodystrophy; AHO)



Ellsworth-Howard試験

- PTHを注射し、一定時間後の尿中cAMPとP排泄量を測定する検査
- I a型ではcAMPを産生できないので尿中cAMP排泄量は低値
- II型ではcAMPは産生可能なので尿中cAMP排泄量は反応性に増加する

偽性副甲状腺機能低下症の分類

病名		低Ca 高P	血清 PTH	E-H試験		AHO	病因
				cAMP	P		
偽性副甲状腺 機能低下症	Ia	○	↑	—	—	○	Gsa遺伝子不活性化変異＋刷り込み異常
	Ib	○	↑	—	—	—	Gsa遺伝子刷り込み異常
	II	○	↑	○	—	—	cAMP産生以降の異常
偽性偽性副甲状腺 機能低下症		—	→	○	○	○	Gsa遺伝子不活性化変異＋刷り込み異常

I型はPTH/PTHrP受容体に共役するGsa蛋白の遺伝子異常

AHO (+) がIa型、AHO (-) がIb型

II型はcAMPの産生は認めるがそれ以降が障害されているもの

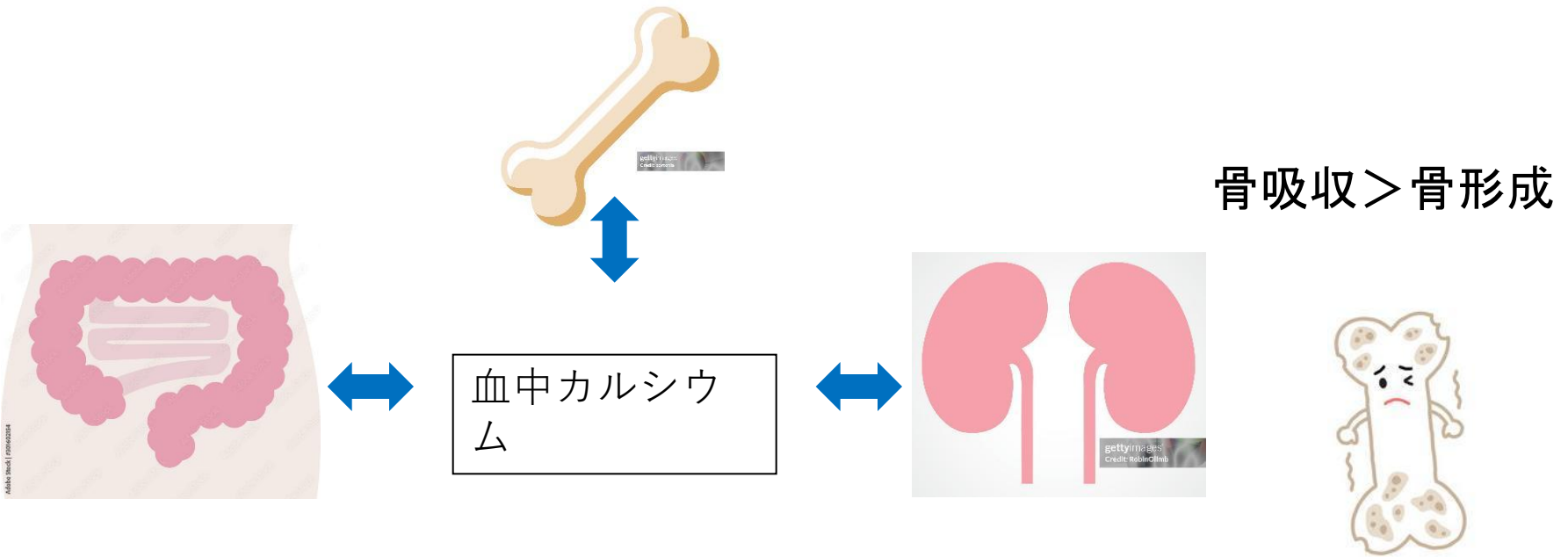
続発性副甲状腺機能亢進症

- 副甲状腺以外の病変により低Ca血症のためにPTHの分泌が亢進している状態
- 原因は慢性腎不全が圧倒的に多い
- 副甲状腺過形成あり
- 骨代謝回転が亢進し、骨量低下、骨折あり
- 治療はビタミンD3製剤、CaSR作動薬シナカルセト

本日の講義内容

1. カルシウム、リンの調節機構
2. 高カルシウム血症をきたす疾患
3. 低カルシウム血症をきたす疾患
- 4. 骨粗鬆症**
5. くろ病、骨軟化症

カルシウム代謝と骨粗鬆症



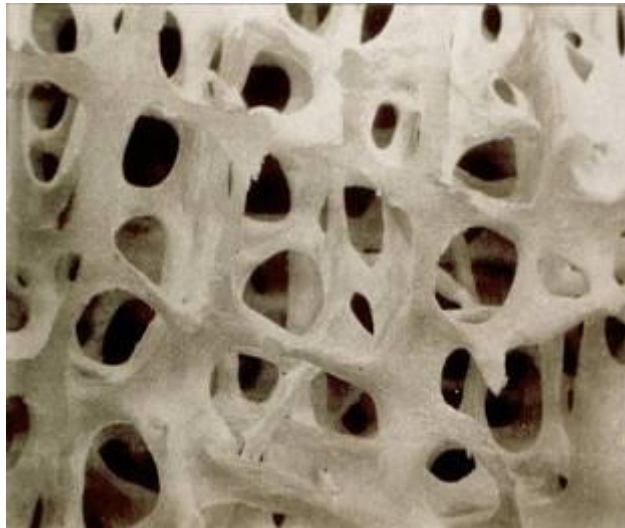
骨はカルシウムの最大の貯蔵庫

血中カルシウム濃度 骨一腎一腸管の相互作用で調節

骨粗鬆症の定義

骨粗鬆症は骨強度の低下によって、
骨折のリスクが高くなる骨の障害と定義される。
骨強度は骨密度と骨質の両方を反映する。

2000年NIHコンセンサス会議

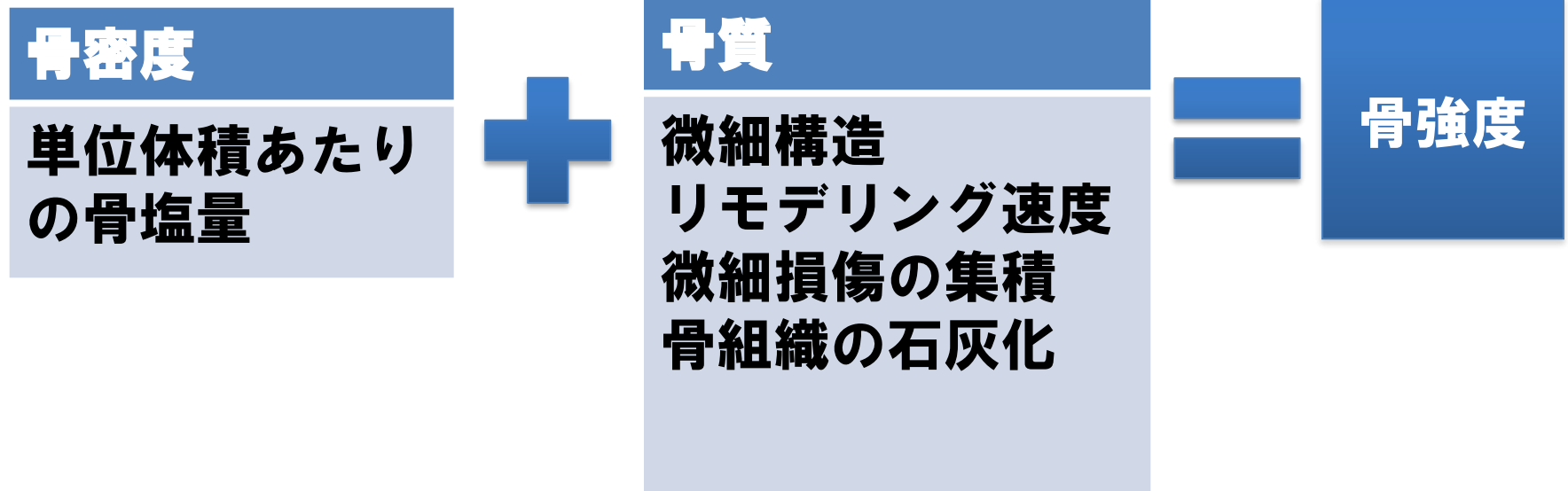


正常な骨梁



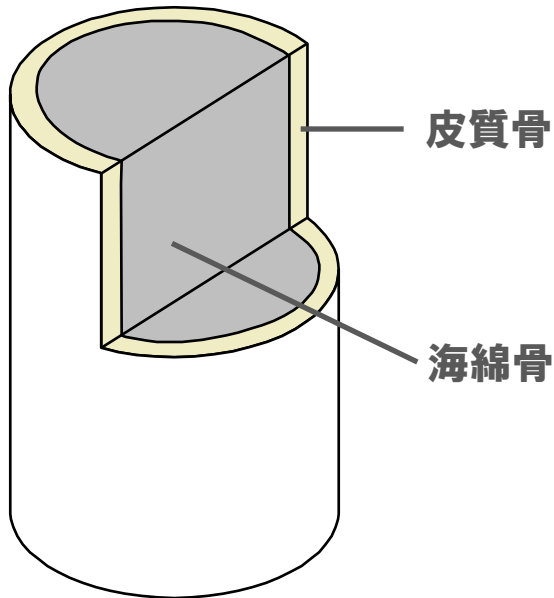
骨粗鬆症

骨強度の定義



骨組織（皮質骨と海綿骨）

骨組織には皮質骨と海綿骨があり、それぞれ異なる特徴をもつ



骨組織は骨表面に近い皮質骨と、より内部の海綿骨に分けられる。

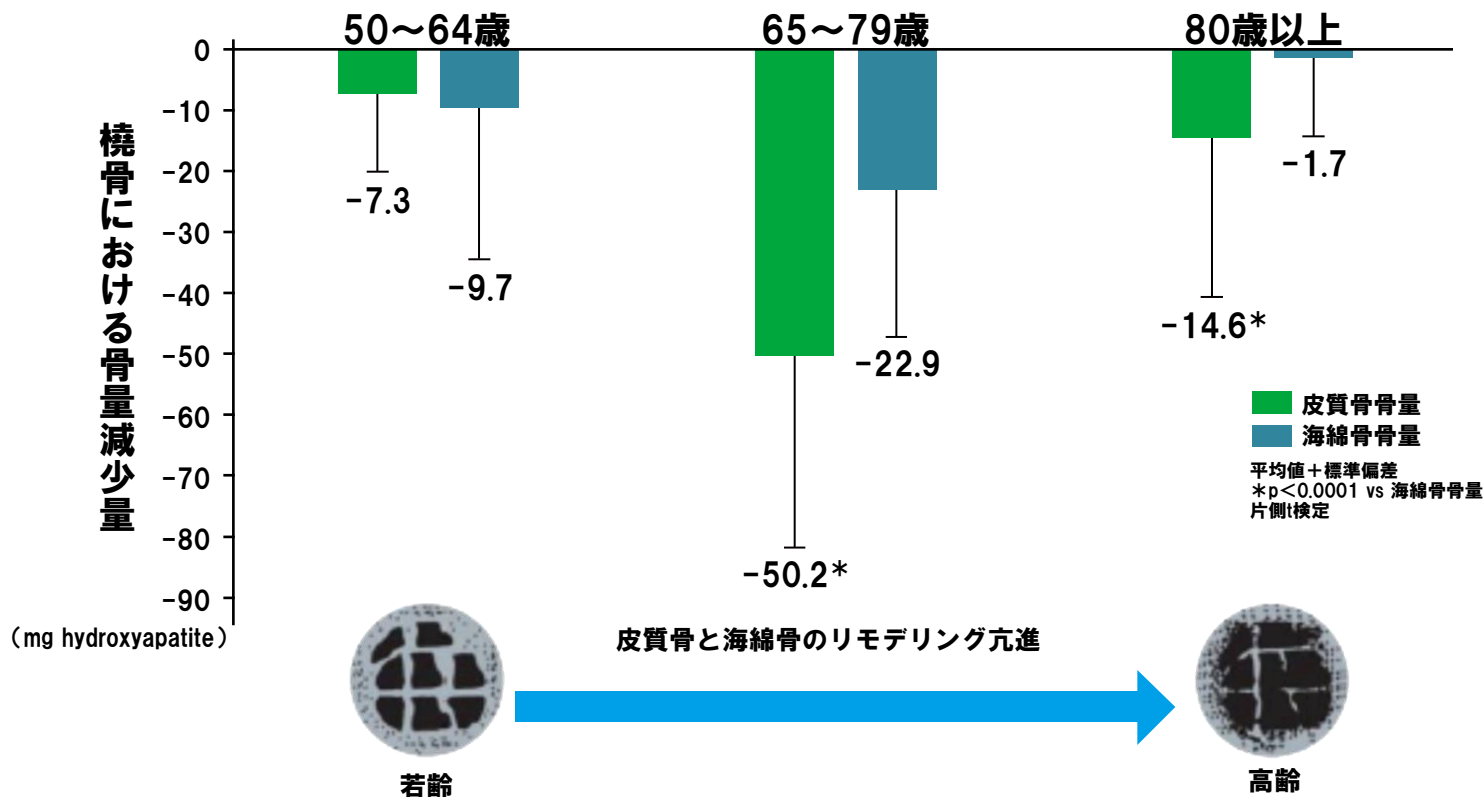
皮質骨：・骨格の約80%を占める
・骨量は緩徐に減少し続ける

海綿骨：・骨表面積は皮質骨より大きい
・皮質骨より代謝回転がより活発である

加齢に伴う皮質骨・海綿骨の骨量変化

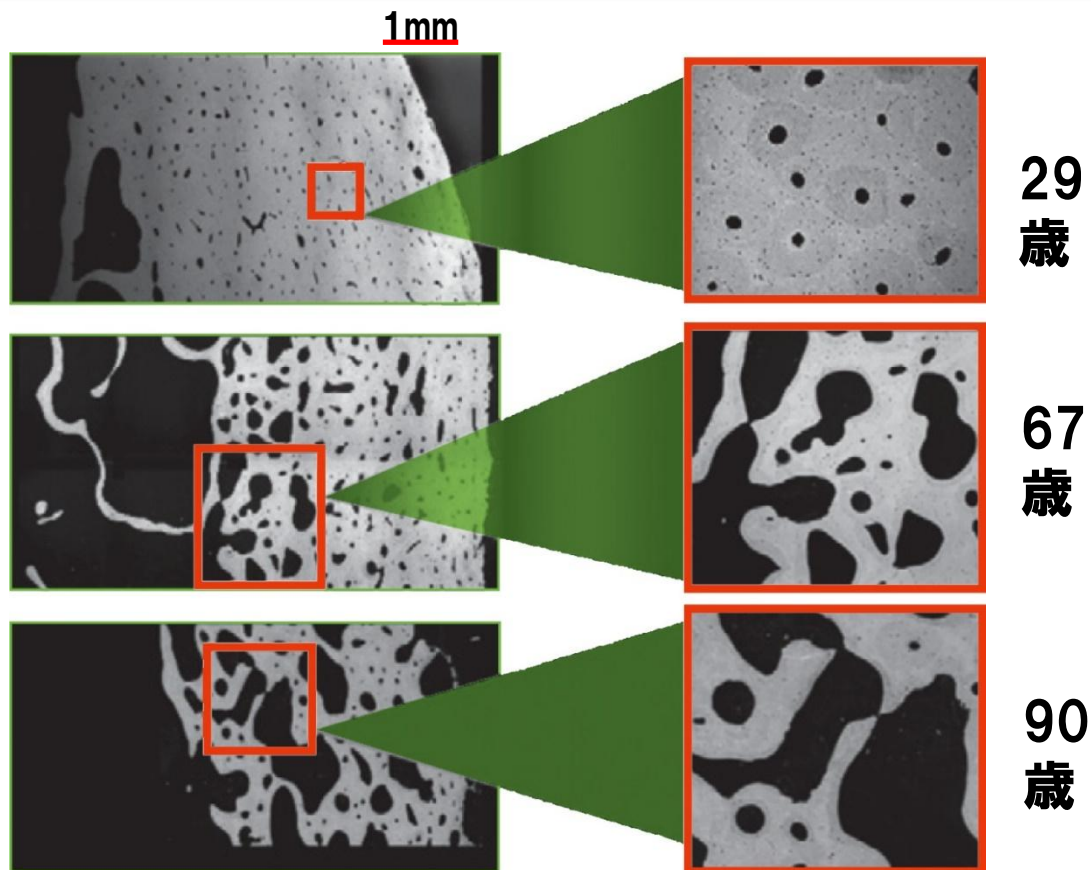
加齢に伴い、骨量、特に皮質骨骨量が減少する

■ 加齢に伴う皮質骨・海綿骨の骨量変化（海外データ）

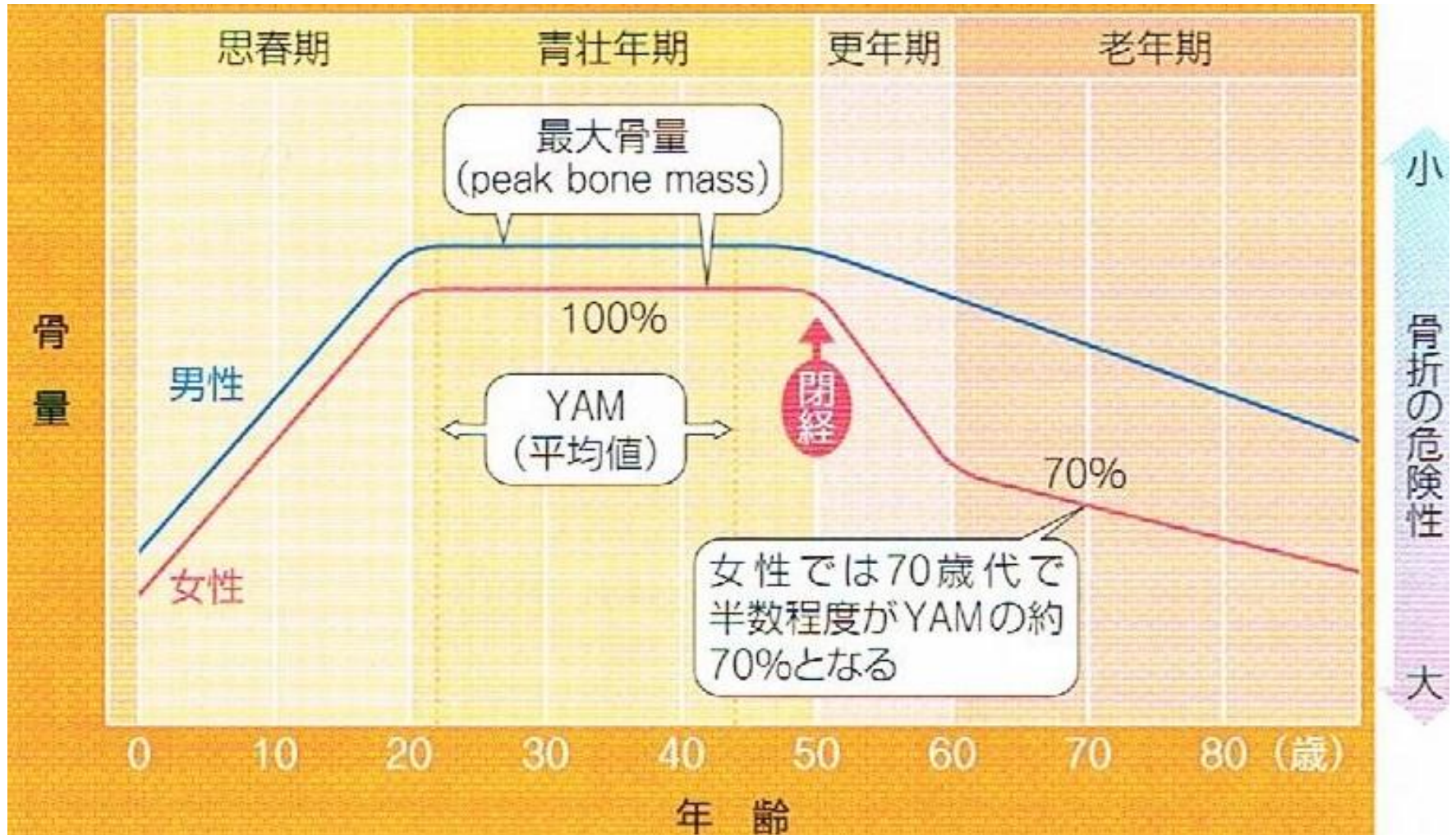


加齢に伴い、皮質骨の多孔性は増加し、海綿骨化する

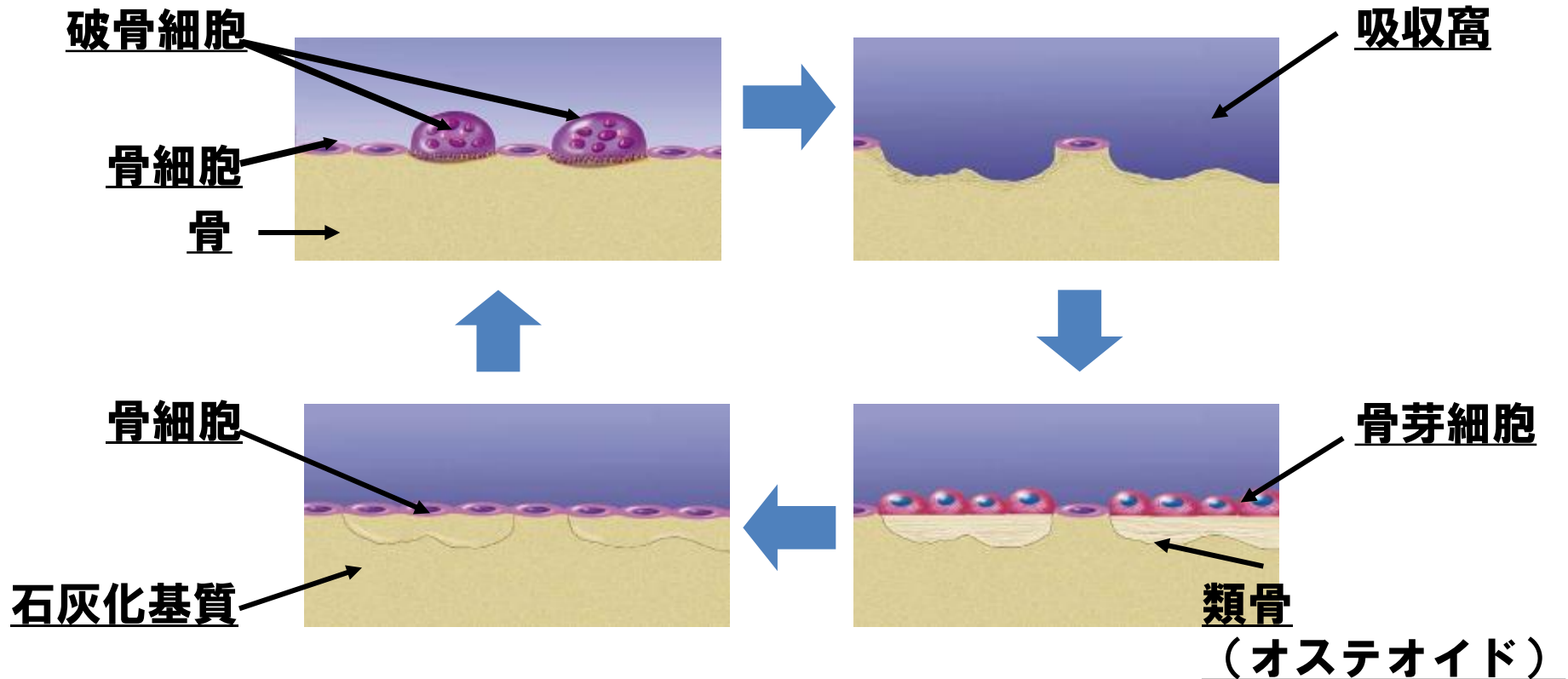
骨質の指標の一つである皮質骨多孔性は年齢と共に増加する



骨量の年齢変化



骨リモデリング



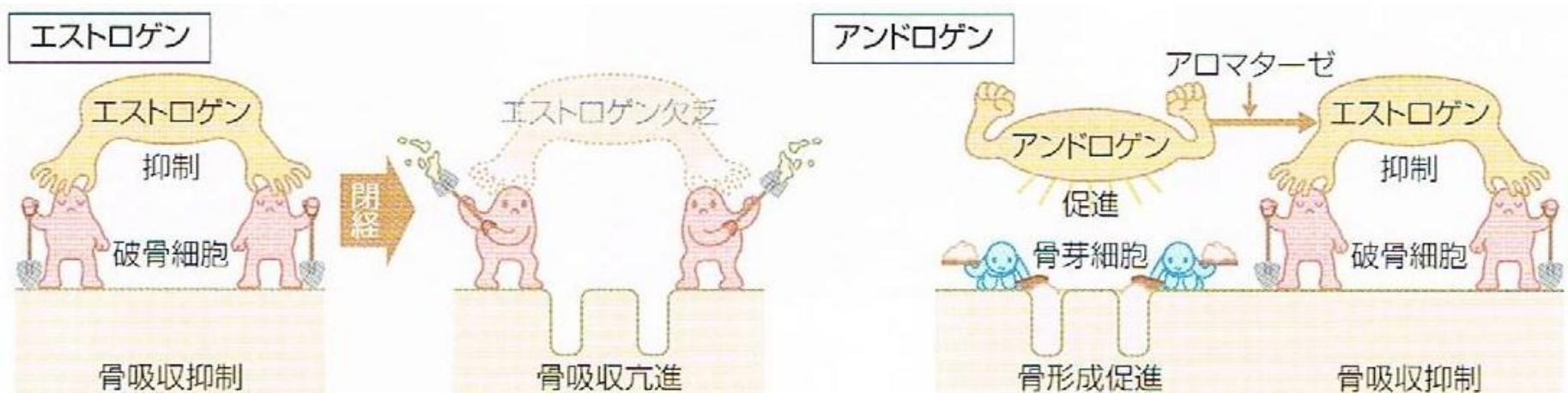
- 骨吸収が骨形成を上回る。

・ 結果として
骨量の低下

骨量減少

骨粗鬆症

骨代謝とホルモンの関係

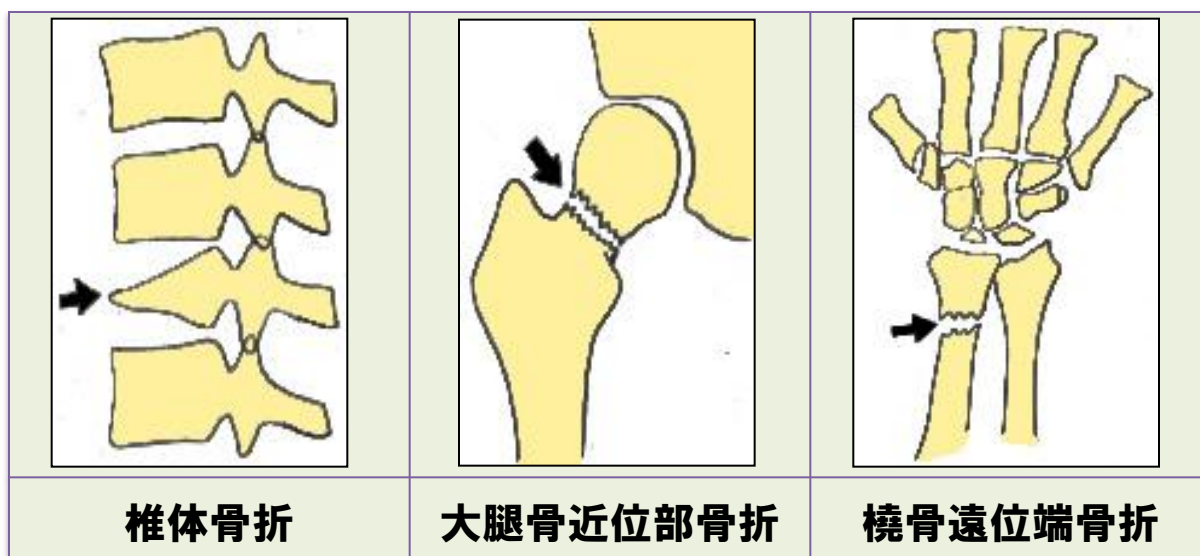
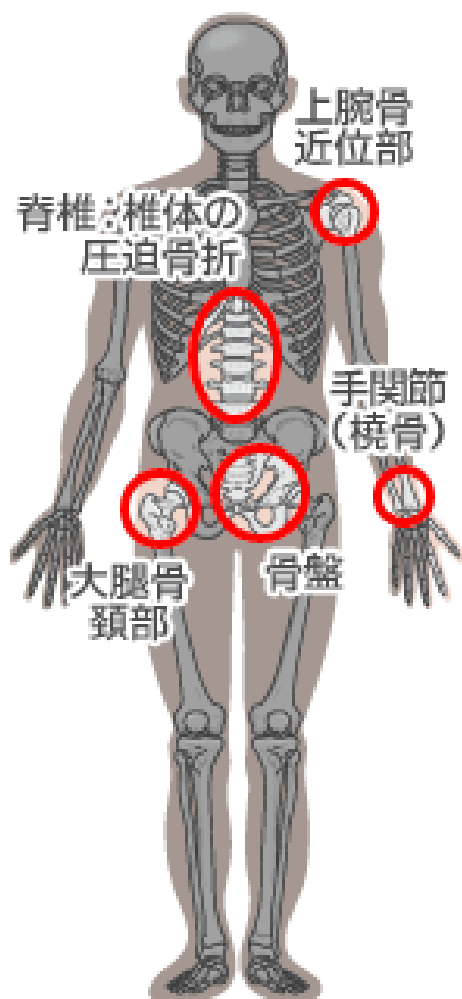


破骨細胞の働きを抑制し骨吸収を抑える

骨芽細胞に働き骨形成を促進

骨粗鬆症による主な骨折部位

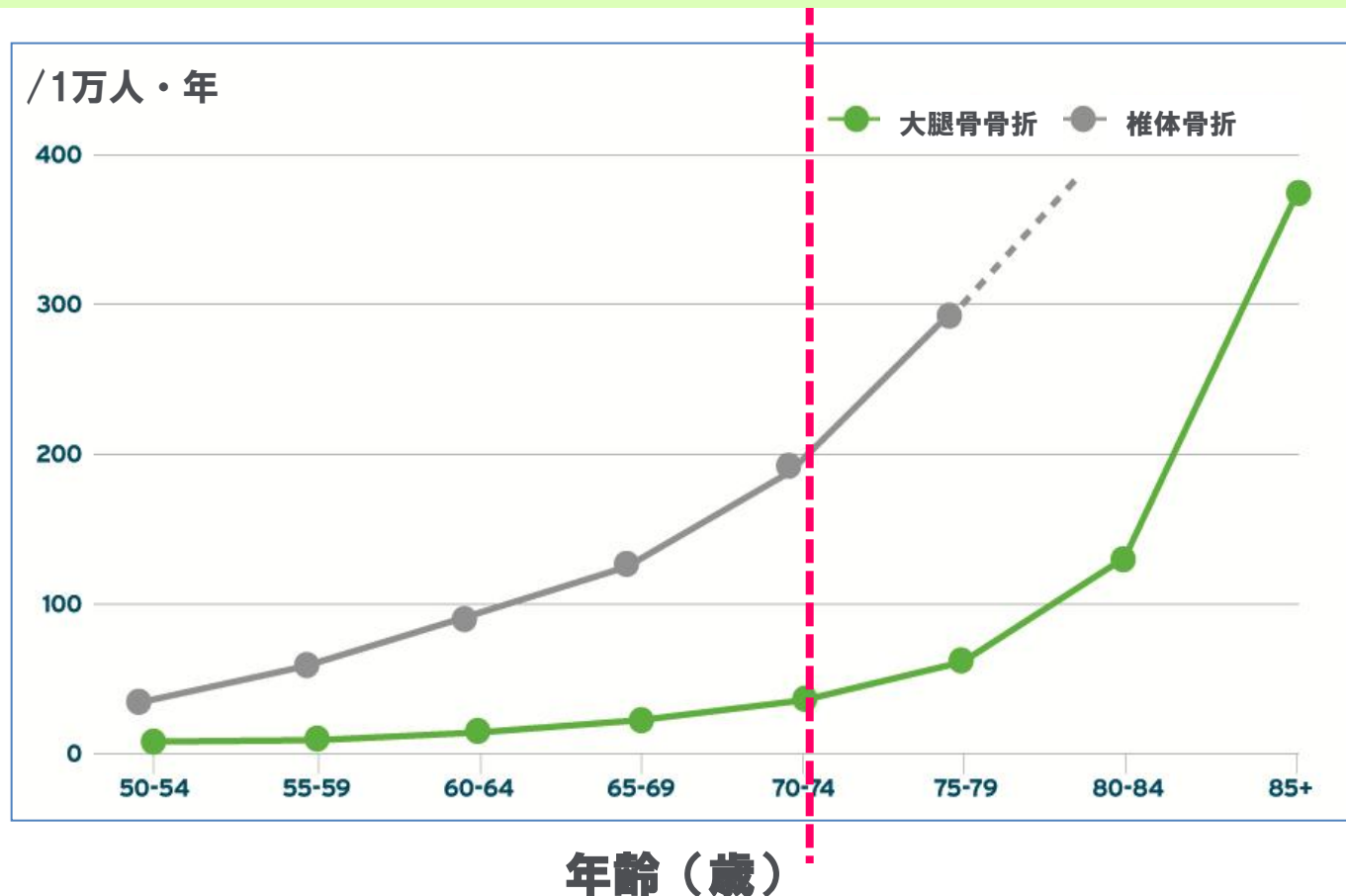
- 骨粗鬆症性骨折は、主に椎体骨折、大腿骨近位部骨折、橈骨遠位端骨折、上腕骨近位部骨折の4つがある



特に、大腿骨近位部骨折は、寝たきりに繋がり生命予後に大きく影響する可能性がある

大腿骨近位部骨折・椎体骨折年齢別発生率

70歳以上高齢者では、椎体骨折だけでなく大腿骨近位部骨折リスクも増加する

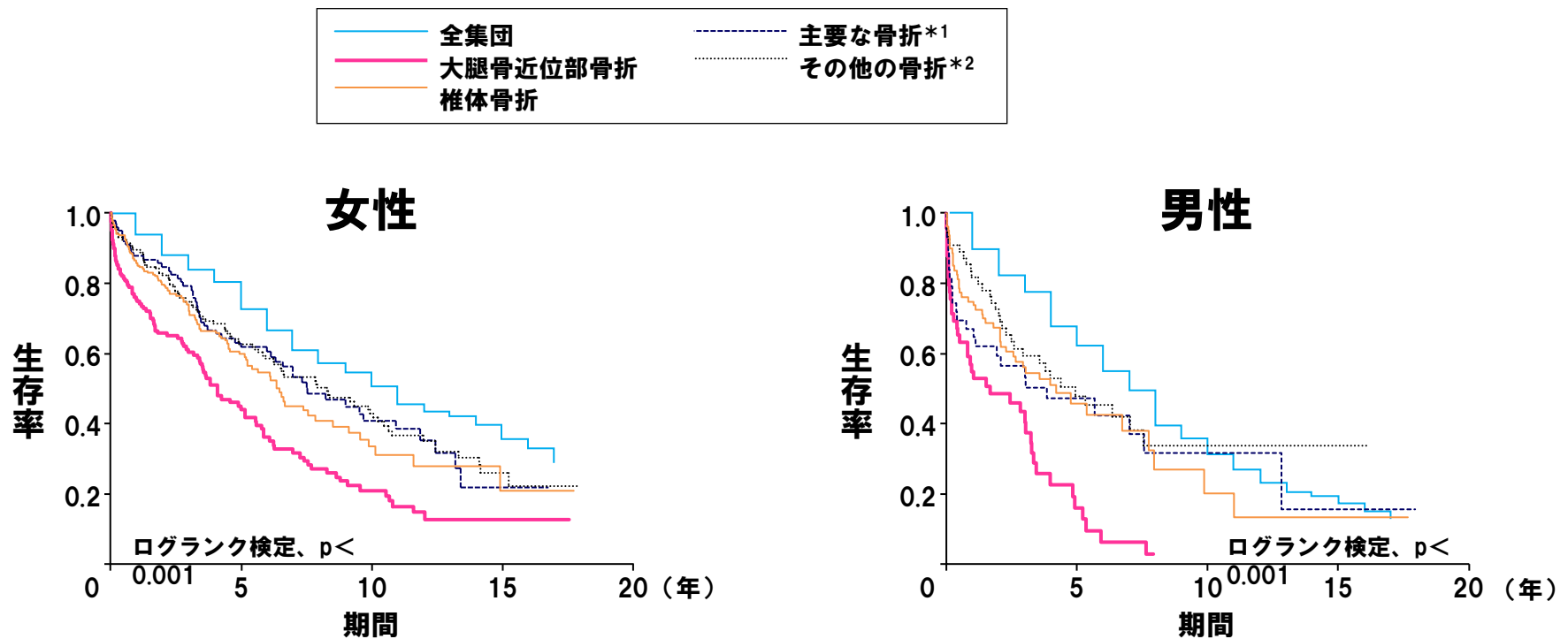


方法

「骨粗鬆症」または「骨折」および、「カルシウム」、「ビタミンD」、「ビスフォスフォネート」、「選択的エストロゲン受容体モジュレーター」、「副甲状腺ホルモン」、「ストロンチウム」、「RANKL」、「LDL受容体」、または「無作為化試験」や「メタアナリシス」などの用語の組み合わせに基づき、MEDLINEおよびPubMedを検索し、主に過去5年間の文献からデータを抽出し、骨粗鬆症の疫学、病態生理学、治療法について調査した。

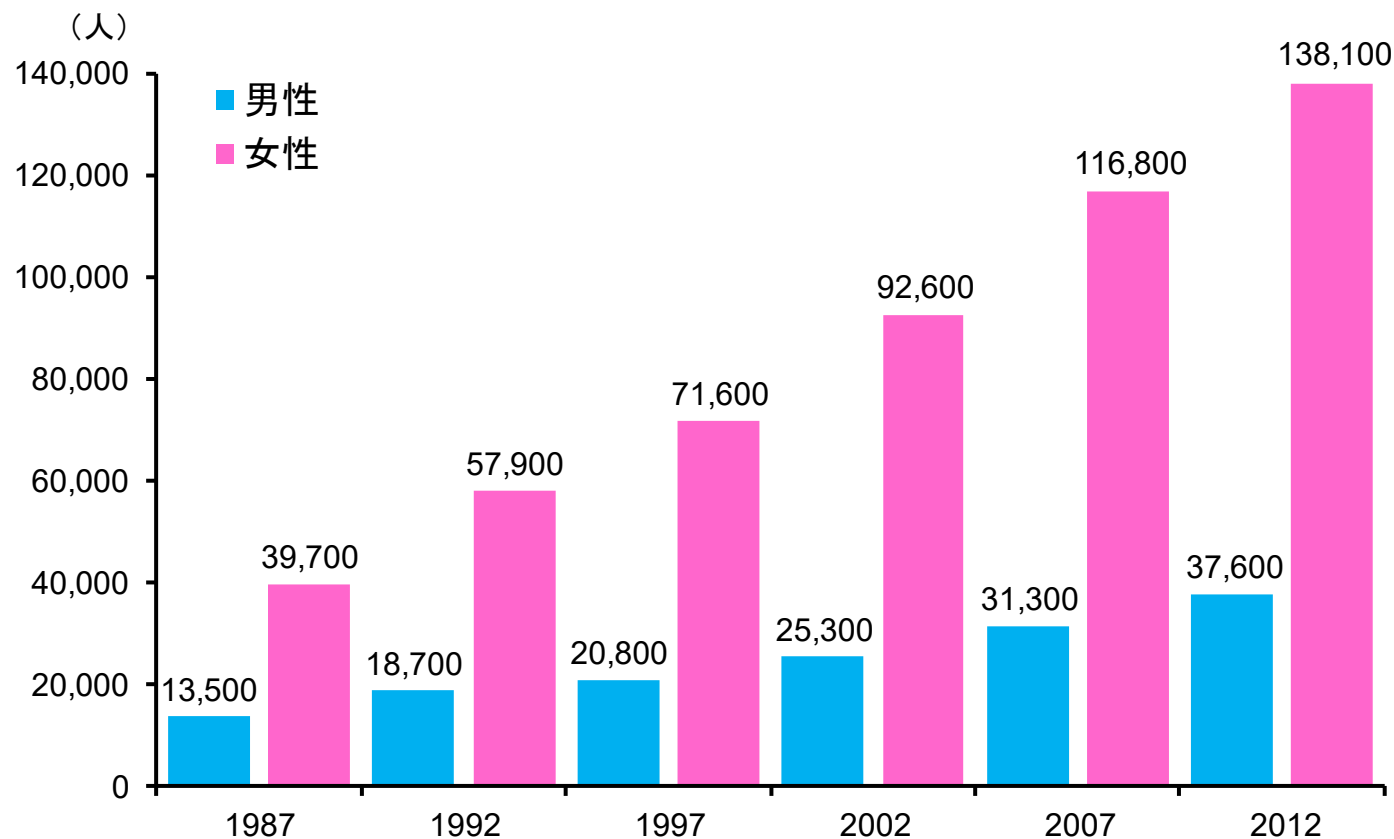
骨折後の生存率（75歳以上）

骨折後の生存率は低下するが、特に大腿骨近位部骨折後の生存率低下は著しい



大腿骨近位部骨折の年間推計発生患者数

大腿骨近位部骨折推計患者数は、年々増加傾向にある



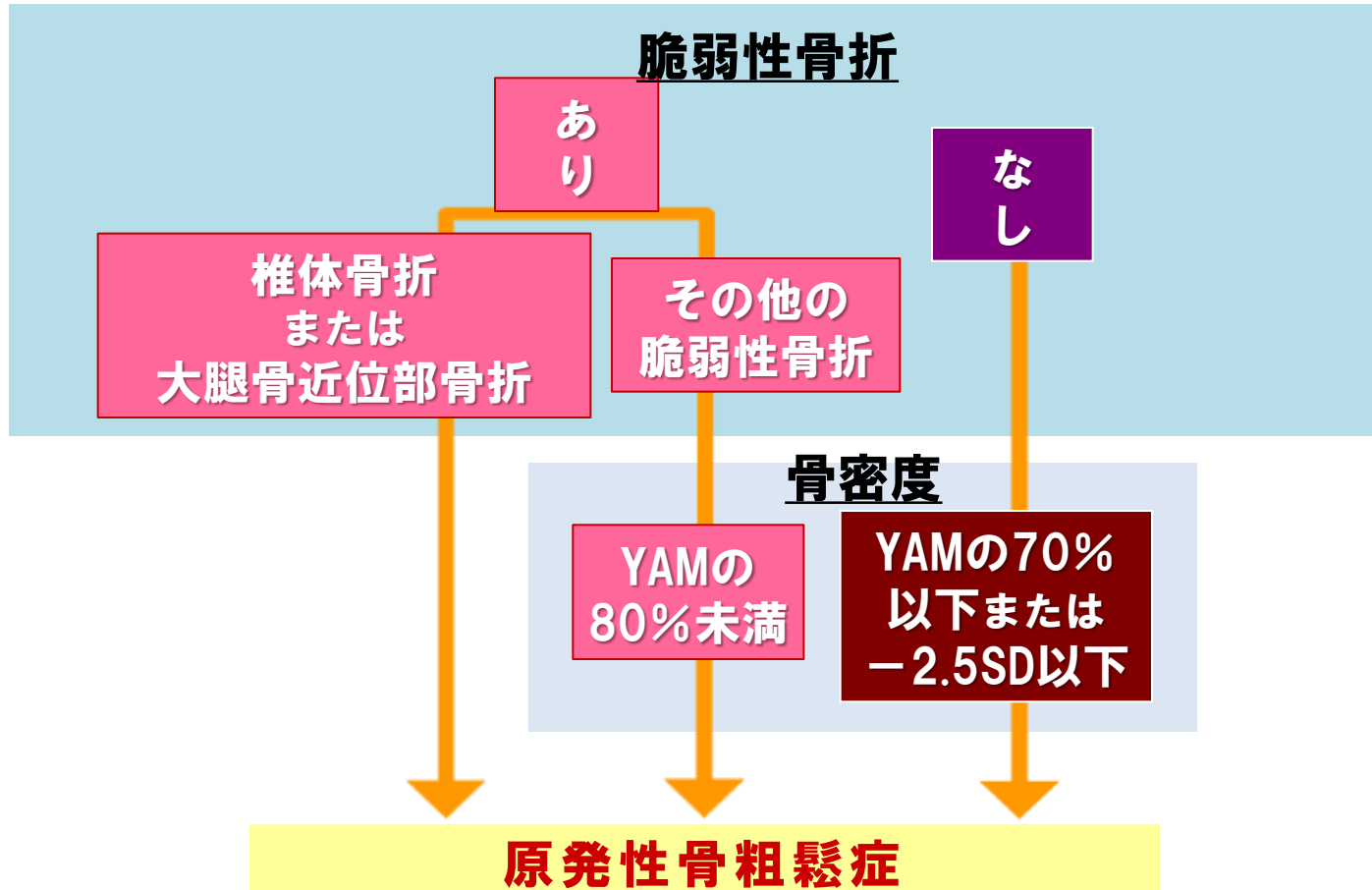
折茂 肇ほか：日本醫時新報3916：46-49, 1999 坂田清美ほか 2008年ATOP研究会年次報告
日本醫時新報4180：25-30, 2002 八重樫 2014年日本骨粗鬆症学会報告

高齢者における骨の状態

- 加齢に伴い、骨量、特に皮質骨が減少するとともに皮質骨多孔性も増加する
- 70歳以上高齢者では、椎体骨折だけでなく、大腿骨近位部骨折の発生率も増加する
- 大腿骨近位部骨折を起こすと、生存率が低下する

診断基準

2012年度版によるフローチャート



骨量減少=BMDが-1SD（約90%YAM）から-2.5SD（約70%YAM）までの症例（WHO）

骨密度の測定

DXA（二重エネルギーX線吸収法）を用いて骨量を測定。DXAとは、2種類のX線を骨にあてて、X線の吸収率から骨量を測定する方法で、腰椎や大腿骨の海綿骨や、手首などを測定する。



原発性および続発性骨粗鬆症の分類

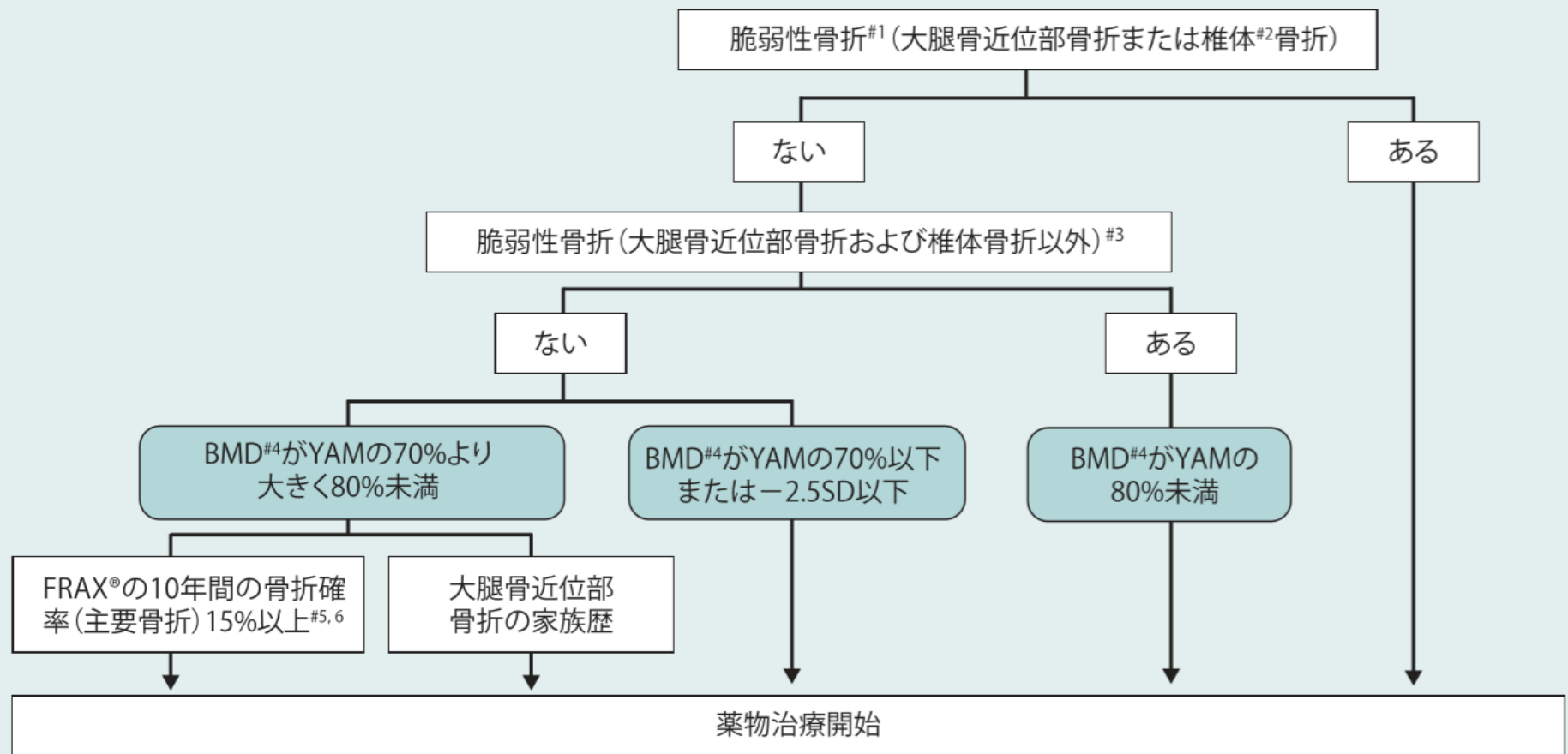
骨粗鬆症 原発性

閉経後骨粗鬆症 — 退行期骨粗鬆症
老人性骨粗鬆症
特発性骨粗鬆症（妊娠後骨粗鬆症など）

骨粗鬆症 続発性（二次性）

- 内分泌性** 甲状腺機能亢進症、性腺機能不全、Cushing症候群
- 栄養性** 壊血病、その他（蛋白質欠乏、ビタミンAまたはD過剰）
- 薬物** コルチコステロイド、メトトレキサート（MTX）、ヘパリン
- 不動性** 全身性（臥床安静、対麻痺、宇宙飛行）・局所性（骨折後など）
- 先天性** 骨形成不全症、Marfan症候群など
- その他** 慢性関節リウマチ、糖尿病、肝疾患など

骨粗鬆症の薬物療法の適応



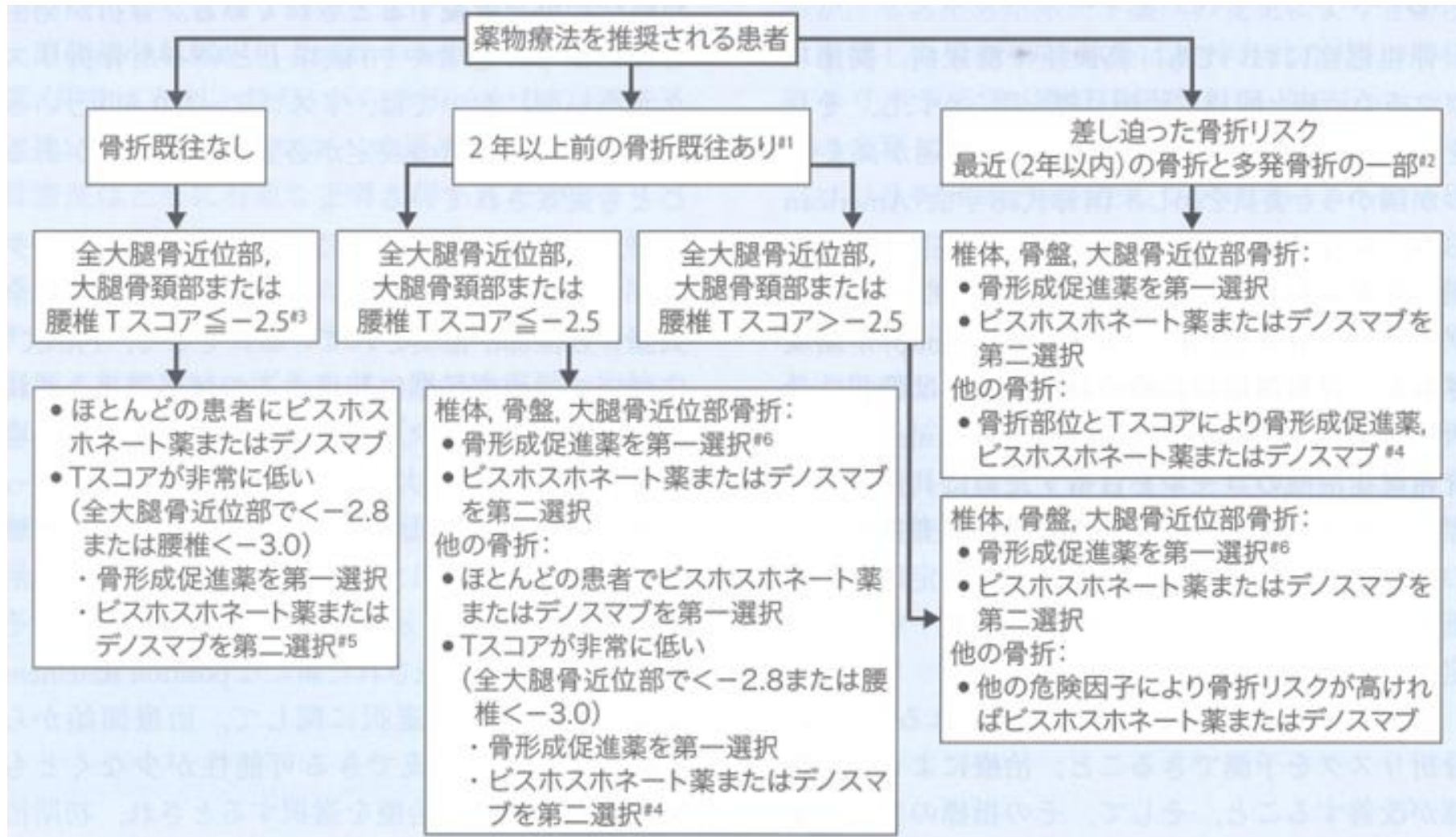
主な骨粗鬆症治療薬

	種類	作用機序	主な副作用
骨吸収抑制	ビスホスホネート	骨に選択的に取り込まれ、骨吸収を強力に抑制する	嚥下困難 胃酸逆流 顎骨壊死
	選択的エストロゲン受容体調整薬	骨吸収を抑制する 生殖器に作用することなく骨組織特異的に作用する	血栓形成
	カルシトニン	破骨細胞に直接作用して骨吸収を抑制する	悪心嘔吐 食欲不振
	抗RANKL抗体 (デスノマブ)	破骨細胞の分化・活性化を抑制する（注射薬）	低Ca血症 顎骨壊死
骨質改善	活性型VitD3	小腸からCa吸収を増加させる	高Ca血症
	Vit K2	骨基質蛋白の活性化を促進し、骨石灰化を促進させる	胃腸障害
骨形成促進	テリパラチド	骨芽細胞を活性化させ、骨強度を高める	悪心嘔吐
骨形成促進＋ 骨吸収抑制	抗スクレロスチン抗体 (ロモソズマブ)	骨形成低下および骨吸収促進作用をもつ糖タンパク (スクレロスチン)を阻害する	

治療薬の選択

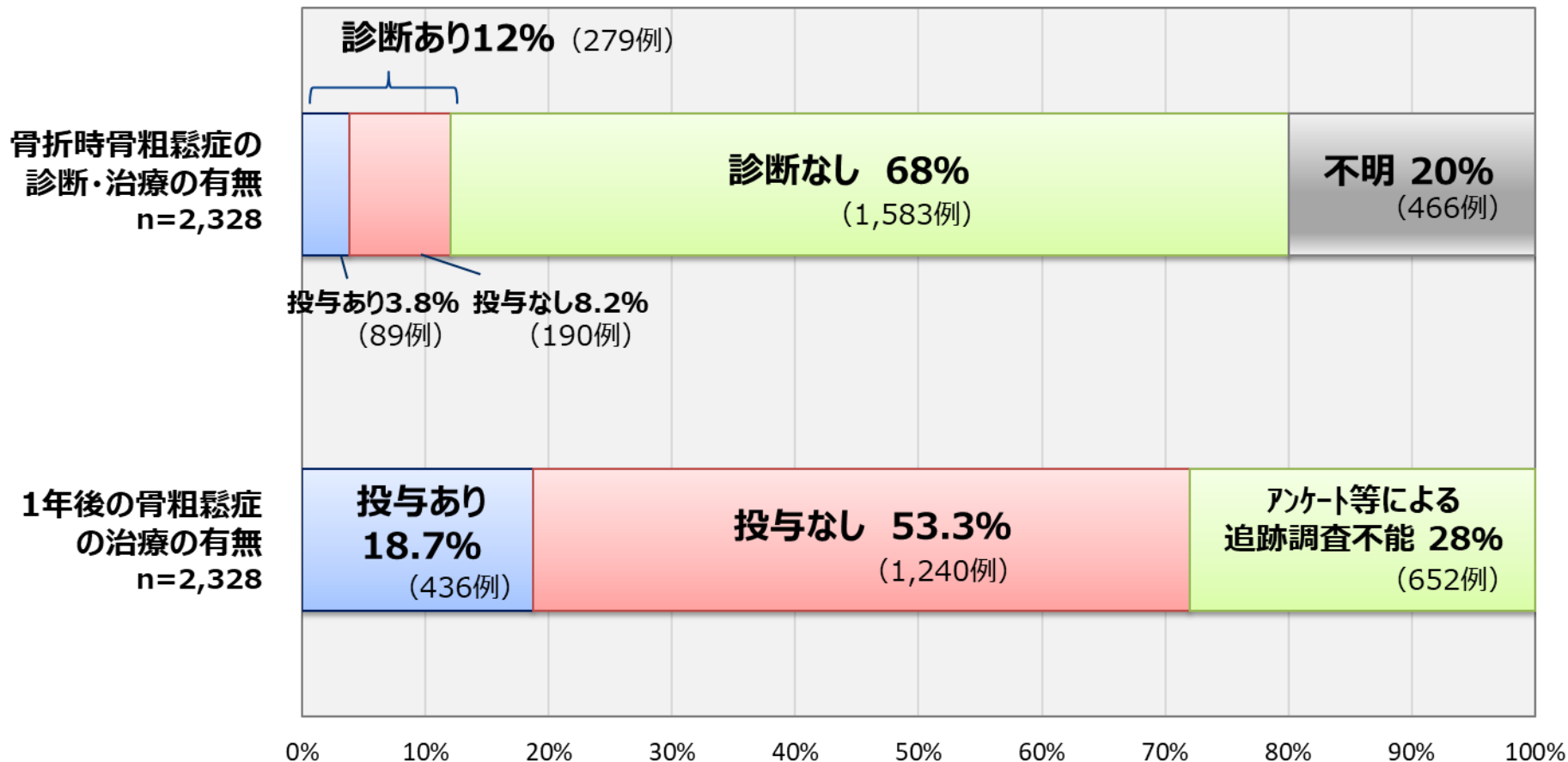
治療目標

骨折リスクを最大限速やかに低下させる



大腿骨近位部骨折前・後における治療介入状況

(アンケート調査)



対象と方法：2006年1月1日～2007年12月31日の2年間に、初回の大腿骨近位部骨折を起こした65歳以上の女性2,328例（平均年齢83.6歳）を対象に、初回骨折時の骨粗鬆症治療状況および初回骨折発生日から1年間の経過について調査した。

BP製剤とデノズマブの作用機序の違い



BP製剤は骨表面に吸着し、
成熟した破骨細胞の機能を抑制
(表面積が多い海綿骨優位に働く)



デノズマブはRANKLを特異的に阻害し、
成熟した破骨細胞のみならず、
全ての破骨細胞の機能を抑制

破骨細胞
前駆細胞

破骨細胞

成熟した
破骨細胞

骨芽細胞

破骨細胞
前駆細胞

破骨細胞

成熟した
破骨細胞

骨芽細胞



RANK Ligand



RANK



BP製剤



RANK Ligand



RANK



Pralia®

本日の講義内容

1. カルシウム、リンの調節機構
2. 高カルシウム血症をきたす疾患
3. 低カルシウム血症をきたす疾患
4. 骨粗鬆症
5. **くる病、骨軟化症**

くる病・骨軟化症

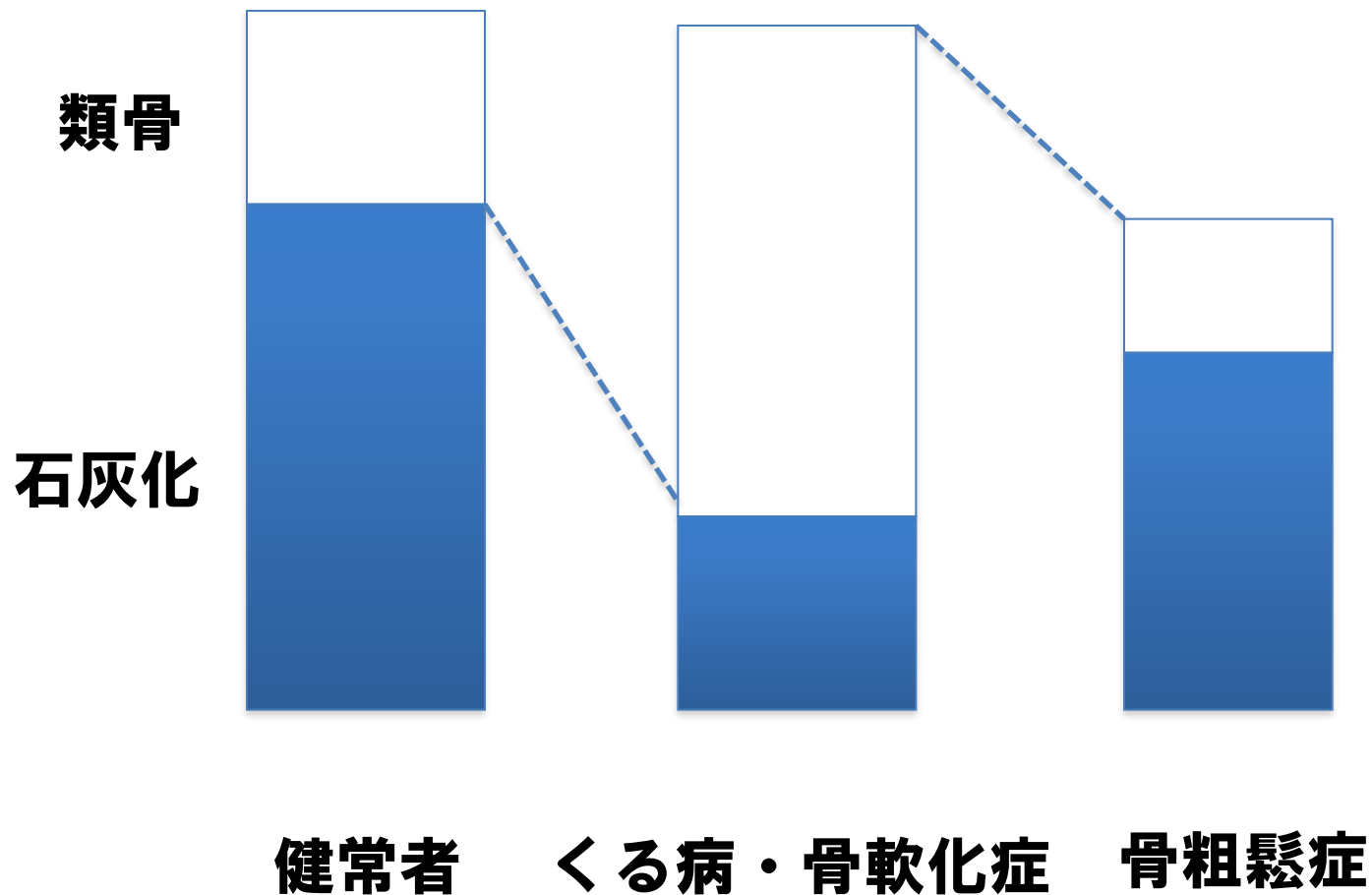
- **くる病**

- CaやPの低下による骨・軟骨の石灰化障害によって引き起こされる疾患で、骨端線閉鎖以前に起こった場合をいう

- **骨軟化症**

- 骨・軟骨の石灰化障害が骨端線閉鎖以降に起こった場合をいう

くる病・骨軟化症と骨粗鬆症



骨軟化症・くる病の原因

- **低リン血症**
 - **ビタミンD代謝物作用障害**
 - ビタミンD欠乏症
 - 薬剤（ジフェニルヒダントイン、リファンピシンなど）
 - ビタミンD依存症Ⅰ型（先天的な腎の 1α -水酸化酵素の欠乏）
 - ビタミンD依存症Ⅱ型（細胞内 $1,25-(OH)_2D$ の受容体異常）
 - Fanconi症候群
 - 尿細管アシドーシス
 - 薬剤（イホスファミド、アデホビルピボキシル、バルプロ酸など）
 - **FGF23関連低リン血症性くる病・骨軟化症**
 - **リン欠乏**
- **低カルシウム血症**
 - **ビタミンD欠乏**
- **その他**
 - **薬剤（アルミニウム、エチドロネート）**

骨軟化症・くる病の治療

- 日光浴
- 活性型ビタミンD₃製剤
- カルシウム製剤
- リン製剤

本授業の具体的な目標

1. カルシウム、リンの調節機構を知り、それぞれの機能を説明できる
2. カルシウム代謝異常をきたす病気について病態、症状、治療を説明できる